Purple Book

GUIA PRÁTICO PARA TRATAMENTO DE EPILEPSIAS

Recomendações para tratamento de crises e síndromes epilépticas de um grupo de especialistas brasileiros

Organizadores:
Dr. Fernando Cendes e Dra. Márcia E. Morita

As opiniões e informações deste documento são de responsabilidade de seus autores. A UCB não teve participação no conteúdo deste livro, tendo apenas patrocinado sua impressão.

© 2016 Phoenix Comunicação Integrada
Rua Coriolano, 2030 – cj. 42
CEP 05047-002 – Vila Romana – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3645-2171 – Fax: (11) 3831-8560
www.editoraphoenix.com.br
phoenix@editoraphoenix.com.br

Prefácio

Em agosto de 2015, foi realizado em São Paulo o evento "Expert meeting SNC", apoiado pela UCB Biopharma S/A. Este evento reuniu um grupo de epileptologistas brasileiros de diversos centros, e teve como objetivo a criação de um consenso atual sobre o tratamento das epilepsias no Brasil.

Foram discutidos diversos temas, e surgiu então a ideia da criação do "purple book": um livro de bolso que teria como principal objetivo auxiliar o médico no manejo das epilepsias.

O livro é composto por breves resumos sobre os principais temas relacionados à epilepsia, e informações sobre as medicações para o controle de crises epilépticas disponíveis no Brasil, apresentadas de forma breve e sucinta, facilitando a consulta rápida. Trata-se, portanto, de um guia prático do tratamento das epilepsias.

O termo "Purple Book" é uma referência ao dia Internacional da Epilepsia ou "Purple Day" que teve início em 2008 com a manifestação de uma menina de 9 anos, Cassidy Megan, de Nova Escócia, Canadá. Seu objetivo foi aumentar a conscientização sobre a epilepsia. A escolha do roxo (a cor internacional da epilepsia) remete à flor lavanda, simbolizando um sentimento de isolamento, frequentemente vivenciado pelas pessoas com epilepsia.

Esperamos que este livro possa auxiliar os profissionais de saúde a proporcionar o melhor tratamento possível ao paciente com epilepsia.

Os autores

Autores:

Dra. Adélia Maria de Miranda Henriques-Souza CRM-PE 9.672

Hospital da Restauração – Recife, PE

Possui graduação em Medicina pela Universidade de Pernambuco (UPE), residência médica em Neurologia Infantil no Hospital das Clínicas - USP - São Paulo (1991-1995), título de especialista em neuropediatria, mestrado e doutorado em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Atualmente é Neurologista Infantil do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP - e do Hospital da Restauração. Preceptora dos residentes em Neurologia da UFPE e do Hospital da Restauração, e dos residentes em Neurologia Infantil do Hospital Osvaldo Cruz. Neurologista infantil atuante principalmente nas áreas de epilepsia, TDAH, urgências e emergências neurológicas, repercussão neurológica das doenças sistêmicas e doenças desmielinizantes. Presidente da Liga Brasileira de Epilepsia - LBE, biênio 2014-2016.

Dra. Andréa Julião de Oliveira CRM-MG 32.374

Hospital Felício Rocho – Belo Horizonte, MG

Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (1994), especialização em Neurofisiologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1997) e mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1998). Atualmente é Membro do Corpo Clínico do Hospital Felício Rocho, onde coordena o serviço de EEG. É Membro Associativo da Liga Brasileira de Epilepsia e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Atua nas áreas de Epilepsia, EEG e poligrafia neonatal.

Dr. Carlos Alberto Mantovani Guerreiro CRM-SP 24.764

Departamento de Neurologia FCM, UNICAMP – Campinas, SP

Possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo (1975) e doutorado em Clínica Médica pela Universidade Estadual de Campinas (1988). Atualmente é Professor Titular da Faculdade de Ciências Médicas - Unicamp. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Epilepsia e Neurofisiologia Clínica.

Dr. Carlos Eduardo Soares Silvado
CRM-PR 51.01

Hospital de Clínicas UFPR – Curitiba, PR

Possui graduação em Medicina e doutorado em Medicina Interna pela Universidade Federal do Paraná (1976). Atualmente é Professor Assistente de Neurologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), coordenador do Grupo de Epilepsia e EEG e do Programa de Cirurgia de Epilepsia do Hospital de Clínicas da UFPR. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Neurologia, atuando principalmente nos seguintes temas: epilepsia, neurofisiologia - eletroencefalografia, drogas antiepilépticas, tratamento clínico e cirúrgico de epilepsia, morte encefálica e doenças neuromusculares.

Dr. Eduardo de Sá Campello Faveret
CRM-RJ 509.446

Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer - Rio de Janeiro, RJ

Coordenador do Centro de Epilepsia Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1988, realizou intercâmbio acadêmico na Alemanha, entre 1996 e 1999, no Centro de Epilepsia da Universidade de Bonn e no Bethel Epilepsie Zentrum, em Bielefeld, Alemanha.

Dra. Elza Márcia Targas Yacubian
CRM-SP 27.653

Disciplina de Neurologia Clínica, UNIFESP-EPM – São Paulo, SP

Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (1976), doutorado em Neurologia pela Universidade de São Paulo (1989) e pós-doutorado no National Institutes of Health, EUA (1991). Livre-docente em Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo (2008). Atualmente é Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Neurologia, atuando principalmente nos seguintes temas: epilepsia e neurofisiologia clínica.

Dr. Fernando Cendes
CRM-SP 54.896

Departamento de Neurologia, FCM, UNICAMP – Campinas, SP

Professor Titular em Neurologia (UNICAMP), com especialização em Neurofisiologia pela Universidade McGill – Hospital e Instituto Neurológico de Montreal (1989), especialização em Epileptologia e *post-doctoral research fellowship* pela Universidade McGill – Hospital e Instituto Neurológico de Montreal (1991 a 1996), doutorado em Neurociências pela Universidade McGill – Departamento de Neurologia e Neurocirurgia (1993 a 1997) e livre-docência na Unicamp (2004). Professor visitante no Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade McGill, em Montreal, Canadá, desde 1997, e um dos coordenadores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) desde 2007. Ex-presidente da Liga Brasileira de Epilepsia (2006 a 2008) e Presidente da Comissão de Diagnóstico da ILAE (2009 a 2013). Membro do corpo editorial de várias revistas de neurologia internacionais: *Neurology, Epilepsia, Epilepsy Research, Epileptic Disorders e Frontiers of Neurology Epilepsy.* Membro da Academia Brasileira de Ciências, Academia Brasileira de Neurologia, Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e da Sociedade Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica. Membro associado da Academia Americana de Neurologia e da Sociedade Americana de Epilepsia.

Dr. Jaderson Costa da Costa
CRM-RS 5.407

Instituto do Cérebro do RS e Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da PUC do RS – Porto Alegre, RS

Professor titular de neurologia da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1972), mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1979), Research Fellowship - Childrens Hospital Harvard Medical School (1979), mestrado em Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1986) e doutorado em Ciências Biológicas (Fisiologia) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1993). Atualmente é Professor Associado no Programa de Treinamento de Alunos e Professores da América Latina - University of Miami -, Professor Titular de Neurologia da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Diretor do Instituto do Cérebro do RS. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Neurologia, atuando principalmente nos seguintes temas: epilepsia, cirurgia da epilepsia, distúrbios neurocomportamentais e terapia celular em doenças neurodegenerativas.

Dr. Lécio Figueira Pinto
CRM-SP 110.924

Hospital das Clínicas FM – USP – São Paulo, SP

Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia (2003), Residência Médica em Neurologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2006), Especialização em Neurofisiologia Clínica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2007), Estágio de Complementação Especializada em Epilepsia pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2008). Doutorado pelo programa de pós-graduação de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2013). Neurologista no Hospital Samaritano - SP (2007 até o presente) Médico-assistente da Divisão de Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas - FMUSP (2009 até o presente), integrando os grupos de Emergências Neurológicas e Epilepsia (2014 até o presente). Coordenador do Ambulatório de Epilepsia do Hospital das Clínicas - FMUSP (2015 até o presente).

Dr. Luiz Eduardo Gomes Garcia Betting
CRM-SP 94.965

Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP – São Paulo, SP

Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília (1998), doutorado e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em neurologia, atuando principalmente nos seguintes temas: epilepsia, eletroencefalograma e neuroimagem. Professor assistente do Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP.

Dra. Márcia Elisabete Morita
CRM-SP 107.899

Departamento de Neurologia, FCM, UNICAMP – Campinas, SP

Neurologista e Epileptologista na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Trabalha principalmente nos seguintes temas: epilepsia do lobo temporal mesial familiar, neuroimagem e morfometria baseada em voxel. Possui graduação (2002) e residência em neurologia (2005) e neurofisologia (2006) pela Unicamp, doutorado em Fisiopatologia Médica pela Unicamp (2012) e pós-doutorado em Ciências da Saúde pela Unicamp (2013). *Observer fellowship* na Universidade McGill, Montreal (2005) e no Massachusetts General Hospital - Harvard, EUA (2010).

Dra. Maria Luiza Giraldes de Manreza
CRM-SP 17.097

Hospital das Clínicas, FM – USP – São Paulo, SP

Possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo (1971) e doutorado em Neurologia pela Universidade de São Paulo (1990). Atualmente é médica da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Neurologia, atuando principalmente no seguinte tema: epilepsia infantil, neurocisiticerse, infância.

Dr. Wagner Afonso Teixeira
CRM-DF 10.109

Hospital de Base – Brasília, DF

Possui graduação em Medicina pela Universidade de Brasília (1987), residência médica no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (1988-1994), especialização em cirurgia de epilepsia no centro de cirurgia de epilepsia de Bethel -Alemanha (1994-1996) e doutorado pela Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto (2002). Tem experiência na área de Neurologia, com ênfase em Epilepsia. Coordenador do Centro de Referência de Epilepsia do DF. Coordena o programa de Cirurgia de Epilepsia do Hospital Santa Luzia, em Brasília.

Abreviações

ACTH Hormônio adrenocorticotrófico
CBZ Carbamazepina
CEOL Complexos espícula-onda lenta
CPK Creatinofosfoquinase
DCT Descargas centrotemporais
DIU Dispositivo intrauterino
DNPM Desenvolvimento neuropsicomotor
DRESS *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms*
DZP Diazepam
EEG Eletroencefalograma
ELT Epilepsia de lobo temporal
ELTM Epilepsia de lobo temporal mesial
EME Estado de mal epiléptico
ESM Etossuximida
EV Endovenoso
FAEs Fármacos antiepilépticos
FLAIR *Fluid Attenuated Inversion Recovery*
GBP Gabapentina
ILAE *International League Against Epilepsy*
IM Intramuscular
LCM Lacosamida
LCR Líquor
LEV Levetiracetam
LTG Lamotrigina
NREM Não REM
OXC Oxcarbazepina
PB Fenobarbital
PEOL Complexos poliespícula-onda lenta
PHT Fenitoína

PRM	Primidona
RM	Ressonância magnética
SIDA	Síndrome da imunodeficiência adquirida
SLG	Síndrome de Lennox-Gastaut
SNC	Sistema nervoso central
SUDEP	*Sudden Unexpected Death in Epilepsy*
SW	Síndrome de West
TARV	Terapia antirretroviral
TCG	Tônico-clônicas generalizadas
TDAH	Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
TGO	Transaminase glutâmica oxalacética
TGP	Transaminase glutâmica pirúvica
TPM	Topiramato
UTI	Unidade de terapia intensiva
VGB	Vigabatrina
VPA	Valproato

Índice

Considerações gerais sobre o diagnóstico das epilepsias 12
Primeira crise epiléptica 17
Crises focais 20
Epilepsias generalizadas genéticas 23
Situações especiais em epilepsia 27
Estado de mal epiléptico convulsivo 33
Crises de ausência 41
Crises febris 45
Epilepsia rolândica 48
Síndrome de Lennox-Gastaut 51
Síndrome de West 54
Comorbidades 57
Risco de malformações congênitas por FAEs 60
Medicações 62

- Carbamazepina 62
- Clobazam 64
- Clonazepam 65
- Corticoide – prednisolona 66
- Corticoide – ACTH 67
- Diazepam 68
- Etossuximida 69
- Fenitoína 70
- Fenobarbital 72
- Gabapentina 74
- Lamotrigina 75
- Lacosamida 76
- Levetiracetam 77
- Midazolam 78
- Nitrazepam 79
- Oxcarbazepina 80
- Pregabalina 81
- Primidona 82
- Topiramato 83
- Valproato de sódio, divalproato de sódio e ácido valproico 84
- Vigabatrina 85

Considerações gerais sobre o diagnóstico das epilepsias

1. Introdução

Crises epilépticas são eventos clínicos que refletem disfunção temporária de um conjunto de neurônios dentro de redes limitadas a um hemisfério cerebral (crises focais), ou rede neuronal mais extensa envolvendo simultaneamente os dois hemisférios cerebrais (crises generalizadas). Os sintomas de uma crise dependem das partes do cérebro envolvidas na disfunção.

Epilepsia é uma doença cerebral definida por uma destas três situações:

1) Pelo menos duas crises epilépticas não provocadas (ou reflexas) com intervalo >24 horas entre elas;

2) Uma crise não provocada (ou reflexa), e probabilidade de ocorrência de novas crises semelhante à probabilidade de recorrência após duas crises não provocadas (ou seja, pelo menos 60%);

3) Diagnóstico de uma síndrome epiléptica.

As epilepsias apresentam uma grande variedade de etiologias, e, na maioria das vezes, são multifatoriais. Portanto, a investigação das causas subjacentes das epilepsias vai depender do contexto clínico, sobretudo do tipo de síndrome, idade, tipos de crises, presença ou não de atraso mental, doenças associadas, entre outros fatores.

A maior parte das síndromes genéticas e doenças metabólicas pode cursar com crises epilépticas, porém, em geral, estas não são as principais manifestações, e a investigação é guiada por outros sinais e sintomas que estão fora do escopo deste texto.

Em relação à classificação quanto à etiologia, na última proposta de revisão de conceitos e terminologia da International League Against Epilepsy (ILAE), publicada em 2010, recomenda-se que, no lugar dos termos "idiopático", "sintomático" e "criptogênico", sejam utilizados os termos "genético", "estrutural / metabólico" e "causas desconhecidas", respectivamente.

2. Investigação

A investigação deve ser individualizada para o contexto clínico. O detalhamento da semiologia da crise é o primeiro passo no processo diagnóstico, tendo grande importância, já que em aproximadamente 30 - 40% dos casos este será o único elemento para o diagnóstico diferencial. É necessário obter uma história clínica detalhada do paciente e de um acompanhante que possa ter presenciado a crise, sendo este um processo que exige tempo, paciência e habilidade (orientar os familiares para filmar crises com a câmera do celular pode ajudar em muitos casos). Além da semiologia das crises, idade de início e outros fatores associados que serão discutidos no contexto de cada tipo de crise ou síndrome específica nos próximos capítulos, destacaremos, aqui, dois exames fundamentais para o diagnóstico das epilepsias: o eletroencefalograma (EEG) e a neuroimagem, sobretudo a ressonância magnética (RM).

EEG: A importância do EEG no diagnóstico das epilepsias está no fato de poder oferecer sinais de distúrbio epileptiforme, causado por disfunção neuronal durante o período em que o paciente se encontra entre crises, ou durante o período ictal (registro de crises). O EEG interictal pode ser útil no diagnóstico das epilepsias, entretanto, mesmo quando há o registro de atividade epileptiforme inequívoca, o achado não é suficiente para estabelecer, sem correlação com o quadro clínico, o diagnóstico de epilepsia. Da mesma forma, um traçado eletroencefalográfico normal não afasta o diagnóstico de epilepsia. O distúrbio epileptiforme pode ser localizado (ou focal) ou generalizado. As anormalidades no EEG ajudam a definir a classificação de crises e síndromes epilépticas.

RM: Todos os pacientes com epilepsia devem ser submetidos a um exame de RM, exceto aqueles com formas típicas de epilepsia genética generalizada (p. ex. epilepsia mioclônica juvenil, ausência da infância) ou epilepsias focais autolimitadas (p. ex. epilepsia rolândica) com clínica e EEG característicos, e resposta adequada aos fármacos antiepilépticos (FAEs). A prioridade deve ser dada a pacientes com alterações focais no exame neurológico. Exames de urgência (TC ou RM) devem ser realizados em pacientes que apresentam as primeiras crises com o aparecimento de déficits neurológicos focais, febre, cefaleia persistente, alterações cognitivas e história recente de trauma craniano. Crises focais com início após os 40 anos de idade devem ser consideradas possível indicação para um exame de emergência. A RM ajuda a definir o substrato patológico na maioria dos pacientes com epilepsias estruturais. A RM ideal, sobretudo em pacientes com epilepsias focais farmacorresistentes, deve incluir uma aquisição volumétrica (3D) com cortes finos (1 mm), de modo a permitir a reconstrução de imagens em qualquer plano, além de cortes coronais finos, ponderados em T1 e FLAIR, perpendiculares ao longo do eixo do hipocampo.

3. Principais diagnósticos diferenciais

a) Síncope, em especial a síncope convulsiva
b) Episódios isquêmicos transitórios
c) Distúrbios do movimento (discinesias paroxísticas, tiques, coreia etc.)
d) Amnésia global transitória
e) Vertigem
f) Migrânea (enxaqueca)
g) Alterações psiquiátricas (crises de pânico, alucinações)
h) Distúrbios do sono (narcolepsia, terror noturno etc.)
i) Crises não epilépticas psicogênicas
j) Quadros confusionais agudos

4. Prognóstico

O prognóstico depende, sobretudo, da etiologia e diagnóstico sindrômico. Um dos principais fatores preditores de prognóstico nas epilepsias é a resposta de controle das crises com o uso da primeira medicação antiepiléptica. Cerca de 60% dos pacientes ficam livres de crise após um ou dois esquemas de FAEs, e menos de 10% responderão a tentativas subsequentes.

Existem quatro cenários em relação à probabilidade de controle das crises:

1) Aproximadamente 30% dos pacientes com epilepsia apresentam uma condição autolimitada, que remite em tempo relativamente curto – sobretudo algumas formas de epilepsia na infância;

2) Cerca de 30% dos pacientes têm crises facilmente controláveis com FAE e, com tratamento adequado, permanecem longos anos em remissão;

3) Aproximadamente 20% dos pacientes apresentam um controle razoável de crises, porém, necessitam de doses em geral elevadas de um ou mais FAE, além de apresentarem uma tendência a crises recorrentes de tempos em tempos (mesmo com longos períodos em remissão);

4) Os outros 20% dos pacientes apresentam crises refratárias aos FAEs e, portanto, são candidatos ao tratamento cirúrgico ou outras alternativas (dieta cetogênica, neuroestimuladores, etc.).

5. Tratamento

A decisão de iniciar um FAE deve ser individualizada, levando-se em conta o risco de recorrência. Estudos apontam que, após uma primeira crise não provocada, este risco varia de 27% a 81%, sendo maior nos primeiros dois anos. Os principais fatores de risco de recorrência são história de insulto neurológico prévio, deficiência cognitiva, EEG evidenciando atividade epileptiforme, alteração significativa em exame de neuroimagem e crise noturna. A decisão quanto ao início do tratamento

deve ser baseada nesses dados, características e preferências individuais. A escolha dos FAEs deve ser feita conforme o tipo de crise, comorbidades e disponibilidade das medicações.

Bibliografia recomendada

- Berg AT, Berkovic SF, Brodie MJ, Buchhalter J, Cross JH, van Emde Boas W, et al. Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: Report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005-2009. Epilepsia. 2010;51:676-85.
- Blümcke I, Thom M, Aronica E, Armstrong DD, Vinters HV, Palmini A, et al. The clinicopathologic spectrum of focal cortical dysplasias: a consensus classification proposed by an ad hoc Task Force of the ILAE Diagnostic Methods Commission. Epilepsia. 2011;52:158-74.
- Commission on Neuroimaging of the International League Against Epilepsy. Recommendations for neuroimaging of patients with epilepsy. Epilepsia. 1997;38:1255-6.
- Engel J Jr.; International League Against Epilepsy (ILAE). A proposed diagnostic scheme for people with epileptic seizures and with epilepsy: Report of the ILAE Task Force on Classification and Terminology. Epilepsia. 2001;42:796-803.
- Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, et al. A practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014;55:475-82.
- Ottman R, Hirose S, Jain S, Lerche H, Lopes-Cendes I, Noebels JL, et al. Genetic testing in the epilepsies-report of the ILAE Genetics Commission. Epilepsia. 2010;51:655-70.

Primeira crise epiléptica

1. Introdução

Após uma primeira crise, a investigação é mandatória para que se defina:

a) Se é realmente um fenômeno de natureza epiléptica (diagnóstico diferencial);

b) Quais fatores desencadearam a crise (crise aguda sintomática, lesão estrutural);

c) Risco de recorrência.

2. Investigação

A investigação deve ser individualizada para o contexto clínico. O detalhamento da semiologia da crise é fundamental para o diagnóstico. Triagem metabólica, com especial atenção para glicemia e sódio. ECG (diagnóstico diferencial e útil para monitorar efeitos colaterais de tratamentos empregados). Avaliação toxicológica em casos selecionados.

Exames de neuroimagem são recomendados para todos os pacientes, com raras exceções (p. ex. paciente com quadro clínico-eletrográfico de epilepsia mioclônica juvenil). A TC é mais acessível, contudo tem menor capacidade de identificar lesões mais sutis, portanto a RM é recomendada sempre que possível (preferencialmente com protocolo específico para epilepsia).

O EEG é sempre recomendado. O registro mais prolongado, ou a repetição, aumenta a sensibilidade. Deve-se sempre considerar a necessidade de realização do exame de líquor (p. ex. na suspeita de infecção de sistema nervoso central [SNC]).

3. Diagnóstico diferencial

Consultar lista apresentada no capítulo anterior. Atenção especial para diferencial com síncope convulsiva, episódios isquêmicos transitórios (*"limb shaking"*).

Considerar também quadros confusionais agudos, alterações psiquiátricas com destaque para crises não epilépticas psicogênicas.

4. Crises provocadas e crises agudas sintomáticas

Trata-se de uma ou mais crises epilépticas com claro fator desencadeante. Por definição estas crises ocorrem em até sete dias em relação ao fator desencadeante podendo existir exceções. Nas crises provocadas os fatores seriam alterações metabólicas (hiponatremia, hipoglicemia, alterações renais ou hepáticas), intoxicação exógena, abstinência, febre, etc. Para as crises agudas sintomáticas os desencadeantes seriam trauma de crânio, hemorragia cerebral, infecções. Nesses casos, o fundamental é a identificação e a correção do fator causal. FAEs não são recomendados de maneira rotineira, podendo ser utilizados na fase inicial até a correção do fator causal, em geral não mais do que 12 semanas. O tratamento crônico não é recomendado nessas situações.

5. Tratamento da primeira crise epiléptica espontânea

A decisão de iniciar um FAE após a primeira crise deve levar em conta o risco de recorrência e comorbidades. De um modo geral, iniciamos FAEs em crianças somente após a segunda crise, exceto em situações discutidas no capítulo anterior. Em idosos a tendência é iniciar com FAE após a primeira crise.

6. Caso clínico ilustrativo

Relato do caso

Homem, 53 anos, história de queda de altura de dois metros. Após cinco minutos, apresentou uma crise tônico-clônica generalizada com duração de um minuto, seguida de confusão. Recuperação completa da consciência, e posteriormente referiu mialgia e cefaleia. Exame neurológico sem alterações.

Na investigação, apresentava RM de crânio sem alterações, EEG sem anormalidades e exames laboratoriais sem alterações.

Neste caso, trata-se de uma crise aguda sintomática. Não é recomendado o tratamento com medicação antiepiléptica. O paciente deve ser orientado e acompanhado, pois o risco de recorrências nesses casos é baixo.

Se fosse evidenciada uma contusão no lobo temporal, seria recomendado o tratamento por 12 semanas, com posterior avaliação quanto à necessidade de manutenção. Novas crises e EEG com atividade epileptiforme favoreceriam manter o tratamento, caso contrário, a retirada seria o mais recomendado. As escolhas seriam aquelas descritas na seção "Crises focais".

Bibliografia recomendada

- Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, et al. A practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014;55(4):475-82.
- Huff JS, Melnick ER, Tomaszewski CA, Thiessen ME, Jagoda AS, Fesmire FM, et al. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med. 2014;63(4):437-47.e15.
- Krumholz A, Wiebe S, Gronseth GS, Gloss DS, Sanchez AM, Kabir AA, et al. Evidence-based guideline: management of an unprovoked first seizure in adults. Neurology. 2015;84(16):1705-13.

Crises focais

1. Definição

São crises conceituadas como originárias dentro de redes limitadas a um hemisfério cerebral. Têm semiologia variável, dependendo do local de início e propagação das crises (p. ex. temporal, frontal, parietal, occipital). Os subtipos mais comuns de crises focais são: crises discognitivas, motoras e autonômicas. Podem evoluir para uma crise convulsiva bilateral (crise tônico-clônica generalizada).

2. Investigação

EEG com atividade epileptiforme focal pode ser normal. RM preferencialmente com protocolo para epilepsia. TC de crânio não é suficiente, na maioria dos casos.

3. Tratamento

Praticamente todos os FAEs disponíveis no Brasil podem ser utilizados, com exceção da etossuximida.

A escolha deve ser baseada não somente na eficácia, mas também no perfil dos efeitos adversos, interação farmacocinética e custos (ver páginas 15, 18 e 23). Caso não ocorra controle satisfatório das crises com pelo menos duas tentativas de FAEs, configurando farmacorresistência, encaminhar o paciente para um centro especializado para investigar possibilidade de tratamento cirúrgico.

Monoterapia
Sempre que possível.
Primeira escolha
Oxcarbazepina, carbamazepina, levetiracetam, lamotrigina.
Segunda escolha
Topiramato, valproato e divalproato (exceto em mulheres jovens), fenitoína, clobazam, fenobarbital, gabapentina, pregabalina.
Obs.: lacosamida (aprovada como adjuvante).

Politerapia
Deve levar em conta o mecanismo de ação e a farmacocinética, bem como a presença de efeitos aditivos.
Associações sugeridas:
Carbamazepina + clobazam
Levetiracetam + lacosamida
Levetiracetam + carbamazepina
Valproato + lamotrigina (evitar em mulheres em idade fértil)
Lacosamida + topiramato

4. Caso clínico ilustrativo

Relato do caso

Mulher, 20 anos, com crises que se iniciam com sensação epigástrica, evoluindo com perda de consciência e automatismos oromastigatórios. Início das crises aos 18 anos, ainda sem tratamento.

Na investigação, apresentava EEG com atividade epileptiforme temporal direita e atrofia hipocampal com hipersinal em T2-FLAIR na RM, confirmando o diagnóstico de epilepsia do lobo temporal (ELT).

Tratamento

Levando em conta o fato de ser mulher em idade reprodutiva, sem outras comorbidades e sem história de alergia, optamos pelo uso em monoterapia de uma das medicações de primeira escolha acima.

Bibliografia recomendada

- Brodie MJ, Covanis A, Gil-Nagel A, Lerche H, Perucca E, Sills GJ, et al. Antiepileptic drug therapy: does mechanism of action matter? Epilepsy Behav. 2011;21(4):331-41.
- French JA, White HS, Klitgaard H, Holmes GL, Privitera MD, Cole AJ, et al. Development of new treatment approaches for epilepsy: unmet needs and opportunities. Epilepsia. 2013;54 Suppl 4:3-12.
- Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Guerreiro C, Kälviäinen R, et al. ILAE Subcommission on AED Guidelines. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013;54(3):551-63.
- Krumholz A, Wiebe S, Gronseth GS, Gloss DS, Sanchez AM, Kabir AA, et al. Evidence-based guideline: management of an unprovoked first seizure in adults. Neurology. 2015;84(16):1705-13.
- Kwan P, Schachter SC, Brodie MJ. Drug-resistant epilepsy. N Engl J Med. 2011;365(10):919-26.
- Perucca E, Tomson T. The pharmacological treatment of epilepsy in adults. Lancet Neurol 2011;10:446-56.

Epilepsias generalizadas genéticas

1. Introdução

As epilepsias generalizadas genéticas constituem um grupo de epilepsias de origem genética, com início das crises relacionado à idade, e predomínio do início na infância e adolescência. Correspondem a até um terço de todas as epilepsias. Elas se manifestam por três tipos de crises: ausências, mioclonias e tônico-clônicas generalizadas, de forma isolada ou combinada. A subsíndrome mais comum é a epilepsia mioclônica juvenil. Sua fisiopatologia tem como substrato a hiperexcitabilidade cortical. No córtex, são geradas descargas que se difundem rapidamente e interagem com o tálamo, propagando-se por redes neurais amplas e bilaterais.

2. Investigação

EEG com atividade epileptiforme generalizada, frequentemente (nem sempre) bilateral, síncrona e simétrica, com atividade de base normal. Focalidades e assimetrias podem frequentemente ser observadas. Paroxismos epileptiformes podem ser desencadeados pela fotoestimulação e hiperventilação. Sobretudo em indivíduos utilizando o tratamento apropriado pode ser normal. Em quadros típicos, a neuroimagem de rotina não é necessária.

3. Tratamento

Vários FAEs disponíveis no Brasil podem ser utilizados. As principais medicações são o valproato ou o divalproato, o fenobarbital, a lamotrigina, o topiramato

e o levetiracetam. O clonazepam pode ser utilizado para o tratamento de mioclonias com cuidado, uma vez que essas crises podem ser um aviso das crises tônico-clônicas generalizadas para alguns pacientes. A etossuximida é a medicação de escolha para o tratamento de crises de ausência e da epilepsia ausência na infância (se outras crises não estiverem presentes).

A carbamazepina, a oxcarbazepina e a fenitoína devem ser evitadas, devido a relatos de piora das crises com estas medicações. A lamotrigina pode agravar mioclonias.

A escolha deve ser baseada não somente na eficácia, mas também no perfil dos efeitos adversos, interação farmacocinética e custos (veja características individuais das medicações nas tabelas de cada fármaco).

Monoterapia
Sempre que possível.
Primeira escolha*
Valproato ou divalproato (exceto em mulheres jovens), levetiracetam, lamotrigina. Etossuximida para crises de ausência. Clonazepam para crises mioclônicas.
Segunda escolha
Topiramato, clonazepam, clobazam.

Politerapia
Deve levar em conta mecanismo de ação e farmacocinética e presença de efeitos aditivos.
Associações sugeridas:
Valproato + lamotrigina (evitar em mulheres em idade fértil)
Valproato + levetiracetam (evitar em mulheres em idade fértil)
Levetiracetam + lamotrigina
Valproato + topiramato (evitar em mulheres em idade fértil)
Associações com clobazam ou clonazepam

Em caso de refratariedade, a associação entre as medicações de primeira escolha pode ser realizada dependendo do tipo de crise predominante. Cabe lembrar que o valproato inibe a depuração da lamotrigina. Deste modo, a introdução da lamotrigina em pacientes já utilizando o valproato deve ser feita de forma mais lenta e cautelosa.

4. Caso clínico ilustrativo

Relato do caso
Homem, 15 anos, após uso de bebida alcoólica e dormir pouco na noite anterior acorda com crises caracterizadas por abalos rápidos, semelhante a choques nos membros superiores. Devido a estas crises joga objetos no chão (crises mioclônicas). Apresentou diversos episódios semelhantes ao acima até que um dia evoluiu com uma crise tônico-clônica generalizada pela manhã, após as mioclonias.
Tratamento
Valproato ou divalproato é a medicação de escolha para o tratamento deste paciente.

Bibliografia recomendada

- Brodie MJ, Covanis A, Gil-Nagel A, Lerche H, Perucca E, Sills GJ, et al. Antiepileptic drug therapy: does mechanism of action matter? Epilepsy Behav. 2011;21(4):331-41.
- French JA, White HS, Klitgaard H, Holmes GL, Privitera MD, Cole AJ, et al. Development of new treatment approaches for epilepsy: unmet needs and opportunities. Epilepsia. 2013;54 Suppl 4:3-12.
- Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Guerreiro C, Kälviäinen R, et al. ILAE Subcommission on AED Guidelines. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013;54(3):551-63.
- Tomson T, Battino D, Perucca E. Valproic acid after five decades of use in epilepsy: time to reconsider the indications of a time-honoured drug. Lancet Neurol. 2016;15:210-8.

Situações especiais em epilepsia

1. Mulheres em idade fértil e gestação

Os FAEs indutores enzimáticos (fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, primidona e em menor grau oxcarbazepina) reduzem a eficácia dos anticoncepcionais orais, portanto deve-se recomendar o uso de métodos de barreira, dispositivo intrauterino (DIU), pílula de alta dosagem de estrógeno, ou hormônios de depósito (com intervalo menor). Outros fármacos, como valproato, lamotrigina, topiramato (doses <200 mg), levetiracetam, vigabatrina e gabapentina não interferem de maneira significativa na ação dos anticoncepcionais orais.

O uso de FAEs aumenta risco de malformações (4% a 8%, comparado ao risco na população geral de 1% a 3%). (Veja tabela na página 60 que mostra o risco de malformações por FAEs segundo o registro de gestações da América do Norte). Por esta razão, recomenda-se monoterapia e uso das menores doses possíveis. Aconselha-se, ainda, evitar o uso de alguns FAEs que parecem ter maior risco de teratogenicidade, em especial o valproato (estudos mostram risco de até 15%), além de alterações cognitivas em filhos de mulheres com epilepsia, com destaque novamente para o valproato, mas também observado para fenitoína e fenobarbital.

O uso de ácido fólico em doses de até 5 mg/dia, teoricamente, reduz o risco de malformações. É importante ter em mente, no entanto, que o efeito protetor do ácido fólico ocorre nas duas primeiras semanas de gestação – ou seja, antes da confirmação da gravidez. Portanto, seu uso está recomendado em todas as mulheres em idade fértil em tratamento com FAEs.

Em mulheres gestantes, recomenda-se o uso da menor dose eficaz da medicação antiepiléptica, dividindo-se a dose em até quatro tomadas para reduzir o pico plasmático, medidas que parecem reduzir o risco de malformações. Não está recomendada suspensão dos FAEs na gravidez, assim como trocas abruptas.

A lamotrigina e o levetiracetam parecem ser as drogas mais seguras na gestação. Atenção deve ser tomada devido à queda dos níveis séricos durante a gravidez, principalmente no terceiro trimestre, especialmente para lamotrigina. Medidas de nível sérico e ajustes constantes são necessários.

A amamentação deverá ser incentivada em mulheres com epilepsia em uso de FAEs, devendo em condições especiais serem orientadas pelo médico assistente.

2. Idosos

Este grupo apresenta maior incidência de epilepsia, e, por apresentar algumas particularidades, necessita de atenção especial. Drogas sedativas, ou com efeito negativo sobre a cognição (fenobarbital, primidona, topiramato), devem ser evitadas.

Recomenda-se monoterapia, com as menores doses eficazes e titulação lenta.

Drogas indutoras enzimáticas (carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona e, em menor grau, oxcarbazepina) também devem ser evitadas, pela interação com outros tratamentos frequentemente utilizados nessa população (anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, anticoagulantes, antiarrítmicos etc.) e pelo efeito negativo sobre a massa óssea. Carbamazepina e oxcarbazepina podem causar hiponatremia, mais frequente nessa faixa etária.

Lamotrigina e gabapentina são as drogas mais recomendadas nessa população. Levetiracetam é uma alternativa adequada. Lacosamida também é uma alternativa nos casos em que se necessita de titulação rápida e/ou uso endovenoso. Valproato aumenta o risco de quedas e pode, em doses altas, levar a efeitos adversos importantes nessa faixa etária, como tremor e síndrome parkinsoniana.

3. Síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA)

A administração concomitante de FAEs e terapia antirretroviral é complexa, pela possível interação entre eles, levando à falha do tratamento e atividade da doença, toxicidade pela terapia antirretroviral e pelos FAEs.

O levetiracetam, pelo amplo espectro e baixa interação medicamentosa, seria a droga de escolha. São alternativas a gabapentina, lacosamida e valproato (menos recomendado pelo perfil de efeitos colaterais e pelo risco de aumento da concentração de alguns medicamentos da terapia antirretroviral; contudo, a maior disponibilidade acaba tornando-o uma opção frequente).

Devem ser evitados fármacos indutores enzimáticos (carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona).

Lamotrigina pode ter seus níveis reduzidos pela terapia antirretroviral. Oxcarbazepina deve ser utilizada com cautela pela hiponatremia.

4. Neoplasia / quimioterapia

Não há evidências de que o uso profilático de FAEs reduza a incidência de crises em pacientes com neoplasias primárias ou metastáticas cerebrais. Além disso, está associado a eventos adversos, não sendo recomendado.

FAEs utilizados como profiláticos em cirurgias de neoplasias cerebrais de pacientes sem história de crises devem ser reduzidos gradualmente, após uma semana, com objetivo de suspensão.

Drogas indutoras devem ser evitadas em pacientes submetidos a quimioterapia.

Valproato e levetiracetam são as drogas de escolha, inclusive com estudos sugerindo maior sobrevida em pacientes com glioblastoma tratados com valproato. Lamotrigina e lacosamida são boas opções.

5. Insuficiência renal

Alguns FAEs não necessitam de ajuste de dose, exceto em situações mais graves, entre eles lamotrigina, carbamazepina, oxcarbazepina, valproato e benzodiazepínicos.

Fenitoína, gabapentina, vigabatrina, topiramato, levetiracetam e lacosamida devem ter suas doses ajustadas.

Fenobarbital e primidona apresentam maior risco de toxicidade, devendo ter doses reduzidas.

FAEs com alta ligação proteica (carbamazepina, fenitoína e valproato) são pouco dialisáveis, ao passo que fenobarbital, topiramato, levetiracetam, vigabatrina e gabapentina têm baixa ligação, sofrem redução do nível sérico após hemodiálise e necessitam de suplementação de dose.

6. Insuficiência hepática

Levetiracetam, gabapentina e topiramato são escolhas adequadas neste contexto.

Fenitoína, lamotrigina, carbamazepina e oxcarbazepina podem ser utilizados com monitorização cuidadosa.

Valproato (pela hepatotoxicidade), fenobarbital e benzodiazepínicos (pelo efeito sedativo) devem ser evitados.

7. Casos clínicos ilustrativos

Caso 1

Mulher, 23 anos, com crises tônico-clônicas generalizadas ao despertar e mioclonias. EEG mostrando atividade epileptiforme generalizada (poliespículas e ondas lentas de projeção generalizada), feito diagnóstico de epilepsia mioclônica juvenil. Casada, deseja engravidar. Deve ser orientado o uso de ácido fólico. Em relação à escolha do tratamento, apesar da eficácia do valproato no controle de crises, neste contexto, não seria a primeira escolha pelo risco de teratogenicidade. Levetiracetam e lamotrigina seriam escolhas mais seguras. Não estaria contraindicada a amamentação.

Caso 2

Homem, 55 anos, sem antecedentes, procura neurologista com queixa de cefaleia e déficit motor à direita de instalação insidiosa nos últimos três meses. Na investigação por RM foi evidenciada lesão sugestiva de neoplasia maligna primária cerebral subcortical. Foi submetido a biópsia com ressecção parcial da lesão que confirmou se tratar de glioblastoma multiforme. Durante a cirurgia recebeu fenitoína profilática.

Na ausência de crises prévias, não está indicado manter o FAE que tenha sido usado como profilático. A melhor conduta seria orientar e proceder a redução gradual até a suspensão da fenitoína, a partir de uma semana após a cirurgia.

Caso 3

Homem, 72 anos, antecedente de hipertensão arterial, dislipidemia, acidente vascular encefálico há cinco anos em território de artéria cerebral média direita, evoluindo com hemiparesia esquerda. Apresentou crise focal com clonias no braço esquerdo, evoluindo com perda de consciência e crise convulsiva bilateral. Trazido ao pronto-socorro, recuperação completa da consciência, sem novos achados ao exame neurológico. Exames laboratoriais sem alterações, RM de crânio evidenciava apenas lesão isquêmica prévia, EEG com alentecimento focal no hemisfério direito, sem atividade epileptiforme.

Neste caso, apesar de se tratar de uma primeira crise não provocada, a história prévia de insulto cerebral e a evidência de lesão estrutural significativa pelo exame de neuroimagem conferem maior risco de recorrência, apesar de não ter sido observada anormalidade epileptiforme no EEG. Deve ser discutido com o paciente o início do tratamento, sendo as opções mais indicadas lamotrigina, gabapentina e levetiracetam.

Bibliografia recomendada

- Bergey GK. Initial treatment of epilepsy: special issues in treating the elderly. Neurology. 2004;63(10) Suppl 4:S40S8.
- Glantz MJ, Cole BF, Forsyth PA, Recht LD, Wen PY, Chamberlain MC, et al. Practice parameter: anticonvulsant prophylaxis in patients with newly diagnosed brain tumors. Neurology. 2000;54(10):1886-93.
- Harden CL, Meador KJ, Pennell PB, Hauser WA, Gronseth GS, French JA, et al. Practice parameter update: management issues for women with epilepsy - focus on pregnancy (an evidence-based review): teratogenesis and perinatal outcomes. Neurology. 2009;73(2):133-41.
- Hernández-Díaz S, Smith CR, Shen A, Mittendorf R, Hauser WA, Yerby M, et al. Comparative safety of antiepileptic drugs during pregnancy. Neurology. 2012;78(21):1692-9.
- Lacerda G, Krummel T, Sabourdy C, Ryvlin P, Hirsch E. Optimizing therapy of seizures in patients with renal or hepatic dysfunction. Neurology. 2006; 67(Suppl 4):S28-33.
- Siddiqi O, Birbeck GL. Safe Treatment of Seizures in the Setting of HIV/AIDS. Curr Treat Options Neurol. 2013;15(4):529-43.
- Vecht CJ, Kerkhof M, Duran-Pena A. Seizure prognosis in brain tumors: new insights and evidence -based management. Oncologist. 2014;19:751-9.

Estado de mal epiléptico convulsivo

1. Definição

Usualmente, uma convulsão (crise epiléptica generalizada tônico-clônica) cessa espontaneamente em 1 a 2 minutos. Quando isso não ocorre, as chances de que ela pare espontaneamente são reduzidas, indicando a necessidade de tratamento agressivo para controle da crise e da epileptogênese exacerbada, além de identificação da causa. A *International League Against Epilepsy* (ILAE) define estado de mal epiléptico (EME) como uma condição resultante da falência dos mecanismos responsáveis pelo término da crise ou dos mecanismos de iniciação, que ocasiona uma crise anormalmente prolongada (≥ 5 min de duração). É uma condição que pode ter consequências em longo prazo (≥ 30 min de duração), incluindo dano ou morte neuronal e alterações das redes neurais, conforme o tipo e a duração das crises. Quando as crises não cessam ou repetem-se sem melhora evidente do nível de consciência entre elas por >5 min, chamamos de **EME iminente**, e a duração > 30 min define **EME estabelecido**. Há uma tendência em considerar o EME de acordo com a duração em: preliminar ou iminente (5 a 10 min), estabelecido (10 a 30 min), refratário (> 30 min), e super-refratário (> 24 h). O tratamento precoce e efetivo desta emergência médica reduz a morbimortalidade e a duração da internação. Será discutida a abordagem e o tratamento do **EME convulsivo** (tônico-clônico generalizado). As demais formas, em especial o EME não convulsivo, apresentam maior complexidade de diagnóstico e manejo e estão fora dos objetivos deste texto, sendo recomendado avaliação neurológica, de preferência por especialista na área.

2. Abordagem inicial do EME convulsivo

Devem ser seguidas estas etapas:

a) Estabilização clínica:

- **Protocolos de suporte de vida:** checar vias aéreas, oxigenação, pressão arterial e frequência cardíaca;
- **Glicemia capilar:** no caso de hipoglicemia, administrar glicose 50% + tiamina EV.

b) Cessação das crises epilépticas:

- Midazolam IM/EV ou diazepam EV. Se o acesso não for possível ou implicar em demora, midazolam IM ou nasal são alternativas, principalmente no ambiente extra-hospitalar.

c) Controle da epileptogênese exacerbada:

Atualmente, a primeira opção seria fenitoína ou valproato, e, a segunda opção, levetiracetam, fenobarbital ou lacosamida. A escolha deverá ser baseada na disponibilidade no local e na condição clínica do paciente. Após a administração da dose de ataque (tabela 1), a persistência de crises epilépticas (generalizadas ou focais) indica um **EME refratário**, que deve ser manejado em UTI com coma medicamentoso, sob monitorização contínua por EEG, sempre que possível. Caso não se disponha de recursos para este tratamento, poderá ser utilizado um outro antiepiléptico endovenoso com mecanismo de ação diferente.

Após a dose de ataque, deverá ser mantido o antiepiléptico por via endovenosa, pois a absorção por via oral nesta condição é errática.

d) Investigação da etiologia do EME

Exceto nos EME causados pela supressão abrupta do antiepiléptico, o EME é um sintoma de alguma outra condição cerebral que deve ser investigada e tratada, por vezes sendo a condição essencial para controle do EME. Após o

controle das crises, é possível realizar um exame clínico e neurológico detalhado, e, se possível, entrevistar os acompanhantes para obter dados clínicos relevantes, que indicarão qual a investigação diagnóstica a ser realizada. São essenciais hemograma, creatinina, ureia, glicemia, sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, transaminase glutâmica oxalacética (TGO), transaminase glutâmica pirúvica (TGP), creatinofosfoquinase (CPK) e gasometria. A dosagem de níveis séricos de antiepilépticos é útil para confirmar suspeita de má aderência ao tratamento. Punção liquórica deve ser realizada na suspeita de quadros infeciosos do SNC, febre de origem não identificada ou quando não houver clara etiologia e contraindicações. Na suspeita de hipertensão intracraniana, sangramento no SNC, presença de déficits motores, ou quando não houver clara etiologia, a realização de exame de neuroimagem é imprescindível (preferencialmente RM encefálica). Caso exista suspeita de intoxicação exógena, está indicada a realização do exame toxicológico.

Tabela 1 – Antiepilépticos no manejo do EME convulsivo

Medicamento	Apresentação	Dose	Cuidados
Midazolam	Ampolas 15 mg/3 mL e 5 mg/5 mL	**Criança (0,2 mg/kg)** **IM ou nasal:** <1 ano = 2,5 mg 1-5 anos = 5 mg 5-10 anos = 10 mg **Adolescente e adulto** **(IV, IM ou nasal)** 13-40 kg = 5 mg >40 kg = 10 mg	Repetir, se necessário, até 2 vezes.
Diazepam	Ampolas 10 mg/2 mL	**Criança (EV ou retal):** 0,25 a 0,5 mg/kg **Adolescente e adulto (EV):** 10 mg lento (<2-5 mg/min)	Administrar lentamente, sem diluir. Repetir, se necessário, até 2 vezes. Risco de depressão respiratória.
Fenitoína	Ampolas 250 mg/5 mL	20 mg/kg EV (diluída exclusivamente em solução salina; no máximo 100 mL de SF para evitar precipitação e caso haja disponibilidade no serviço, usar o filtro de linha) com velocidade máxima de 50 mg/min (20 mg/min em idosos e cardiopatas). Dose máxima de 1.000 mg. Monitorização de PA e FC durante infusão.	Risco de bradicardia e hipotensão, particularmente em idosos e pacientes com bloqueio de condução cardíaca.

Tabela 1 – Antiepilépticos no manejo do EME convulsivo

Medicamento	Apresentação	Dose	Cuidados
Valproato	Ampolas 500 mg/5 mL	30 mg/kg bolo (6 mg/kg/min – 100 mg/min) diluído em 100 mL salina Seguido por 1-2 mg/kg/h EV até 6 h após última crise	Risco potencial de disfunção plaquetária e hiperamonemia.
Fenobarbital	Ampolas 200 mg/2 mL (usar ampolas para uso EV)	20 mg/kg EV (em bolo <100 mg/min ou 1,5 mg/kg/min). Dose máxima de 600 mg	Risco de depressão respiratória, particularmente quando associado a diazepam.
Lacosamida	Frascos 200 mg/20 mL (diluição em salina, soro glicosado ou *ringer*)	**Crianças acima de 16 anos:** 8 a 9 mg/kg em bolo **Adultos:** 200-400 mg **Infusão:** 5 a 15 min	Risco de bradicardia, particularmente em pacientes com distúrbio da condução cardíaca.
Levetiracetam (ainda não disponível no Brasil na forma injetável)	Ampolas 500 mg/5 mL	**Crianças:** 25-50 mg/kg **Adolescentes e adultos:** 2.500 mg a 4.000 mg EV **Infusão:** 5 a 15 min	Risco de hipertensão arterial em crianças com idade inferior a 4 anos. Risco de psicose. Necessário ajuste da dose em insuficiência renal.

3. Abordagem inicial do EME refratário

O EME refratário é definido pela persistência de crises epilépticas clínicas e/ou eletrográficas após o início do tratamento do EME (diazepínico + antiepiléptico EV). A presença de crises epilépticas sutis (flutuações do quadro, como da responsividade, presença de desvio ocular, mioclonias, contraturas de face e mãos etc.) ou a não melhora significativa da consciência após o controle das crises indicam a realização de EEG para identificar crises eletrográficas que caracterizam um EME não convulsivo. O EME refratário tem maior gravidade, pois a duração está associada a maior morbidade e mortalidade. O tratamento indicado é o coma medicamentoso, realizado em ambiente de UTI, sob ventilação mecânica e, usualmente, sendo necessário drogas vasoativas. A eficácia dos três anestésicos (midazolam, propofol e tiopental) é semelhante, variando o perfil de efeitos adversos e a facilidade de manejo. O midazolam é a primeira opção, sendo de mais fácil manejo. O tiopental é o mais efetivo, porém de manejo mais difícil, devendo ser reservado para os casos mais graves.

O EEG contínuo deve ser utilizado para avaliar a efetividade do tratamento pelo nível da anestesia (o padrão-ouro é o surto-supressão) e a presença de crises e/ou atividade epiléptica.

Se persistirem as crises ou a atividade epileptiforme e não for obtido um padrão surto-supressão após a dose em bolo inicial (tabela 2), deve-se repeti-la a cada 3 a 5 minutos, até atingir estes objetivos, e, então, iniciar a infusão contínua de manutenção por um período de 24 a 48 horas. A retirada deve ser gradual, durante 12 a 24 horas. Caso, após a suspensão da medicação, sejam observadas crises repetidas ou padrão eletroencefalográfico de EME não convulsivo, deve ser reiniciado o coma anestésico com um dos outros anestésicos indicados. A identificação e o tratamento da doença de base são essenciais para o controle do EME refratário e para melhorar o prognóstico do paciente.

Tabela 2 – Antiepilépticos no manejo do EME refratário

Medicamento	Apresentação	Dose	Cuidados
Midazolam	Ampolas 15 mg/3 mL e 5 mg/5 mL	Bolo EV 0,2 mg/kg (<4 mg/min) → 0,1 mg/kg repetidos cada 3-5 min até controle da crise → manutenção 0,05-0,4 mg/kg/hora	Mais fácil de usar. Primeira opção na maioria dos casos. Recidiva frequente na retirada.
Propofol	Frasco-ampola a 1% (10 mg/mL) ou 2% (20 mg/mL) com 50 a 100 mL	Bolo EV 2-3 mg/kg → bolos de 1-2 mg/kg cada 3-5 min até parada crise → manutenção 4-10 mg/kg/hora	Risco de acidose metabólica e de síndrome de infusão do propofol (PRIS), particularmente em crianças, uso de doses elevadas e por mais de 48 horas, uso de catecolaminas e esteroides.
Tiopental	Frasco de 500 mg e 1 g (em pó para diluição) em água, salina ou glicose 5%	Bolo EV 3-5 mg/kg → bolos de 1-2 mg/kg repetidos a cada 3-5 min até controle da crise → manutenção 3-7 mg/kg/hora	Necessidade do uso de vasopressores. Aumenta o risco de infecção e ventilação mecânica prolongada.

4. Caso clínico ilustrativo

Relato de caso

Mulher, 32 anos, sem antecedentes, relato de cefaleia, febre e queda do estado geral, evoluindo com confusão mental há dois dias. Deu entrada no pronto-socorro com relato de crise tônico-clônica generalizada iniciada havia 20 minutos. Ao exame, manteve abalos generalizados, saturando 93% com máscara de oxigênio a 5 litros/minuto, glicemia capilar de 110 mg/dL. PA 140x80, FC 110.

Colhidos os exames laboratoriais, recebeu diazepam 10 mg endovenoso em dois minutos, seguido de 1.100 mg de fenitoína endovenosa em 25 minutos (peso 55 kg x 20 mg/kg = 1.100 mg, velocidade de infusão 50 mg/kg = 22 minutos, no mínimo). Após o tratamento, cessaram os abalos e houve recuperação gradual do nível de consciência. Contudo, manteve quadro confusional, melhor caracterizado no exame neurológico como afasia.

Os exames laboratoriais não mostraram alterações significativas. Foi submetida a monitorização contínua por EEG, que mostrou atividade periódica lateralizada na região temporal esquerda. RM evidenciou alteração de sinal na ínsula e lobo temporal esquerdos nas sequências T2 e FLAIR. Colhido líquor que mostrou pleocitose linfomononuclear, presença de hemácias, discreto aumento de proteínas, glicose e lactato normais.

Quadro compatível com meningoencefalite herpética, confirmado com PCR no líquor após dois dias. O paciente recebeu prontamente tratamento com aciclovir endovenoso, evoluindo com melhora. Foi mantida fenitoína endovenosa na fase inicial, com programação de retirada após 12 semanas, caso evolua sem novas crises e com EEG sem atividade epileptiforme.

Bibliografia recomendada

- Abend NS, Bearden D, Helbig I, McGuire J, Narula S, Panzer JA, et al. Status epilepticus and refractory status epilepticus management. Semin Pediatr Neurol. 2014;21(4):263-74.
- Al-Mufti F, Claassen J. Neurocritical care: status epilepticus review. Crit Care Clin. 2014;30(4):751-64.
- Betjemann JP, Lowenstein DH. Status epilepticus in adults. Lancet Neurol. 2015;14(6):615-24.
- Trinka E, Cock H, Hesdorffer D, Rossetti AO, Scheffer IE, Shinnar S, et al. A definition and classification of status epilepticus - Report of the ILAE Task Force on Classification of Status Epilepticus. Epilepsia. 2015;56:1515-23.
- Trinka E, Höfler J, Leitinger M, Brigo F. Pharmacotherapy for Status Epilepticus. Drugs. 2015;75:1499–1521.

Crises de ausência

1. Definição

As ausências são divididas em típicas e atípicas, e nas ausências com características especiais: ausências mioclônicas e ausências com mioclonias palpebrais.

- **Crises de ausência típica** são caracterizadas por inícios e términos abruptos, durante 10-40 segundos, e cursam com comprometimento da consciência, fixação do olhar, piscamentos rítmicos ou automatismos sutis das mãos e face. A idade de início é bimodal: o primeiro pico, aos 6-7 anos (epilepsia ausência da infância), e o segundo, aos 12 anos (epilepsia ausência juvenil). São desencadeadas pela hiperventilação e, menos frequentemente, pela fotoestimulação intermitente.
- **As ausências atípicas** tendem a ocorrer em sonolência, são mais longas, têm início e término menos abruptos, alterações do tônus muscular e graus variados de comprometimento da consciência. Iniciam-se antes dos cinco anos em crianças com comprometimento neurológico, como um dos componentes da tríade da síndrome de Lennox-Gastaut.
- **Ausências mioclônicas** cursam com mioclonias nos ombros (epilepsia ausência mioclônica) e as ausências com mioclonias palpebrais com contrações proeminentes das pálpebras e desvio dos olhos para cima ao fechamento palpebral (síndrome de Jeavons).

2. Investigação

EEG:

- **Ausências típicas:** atividade de base normal e, nas crises, complexos de espícula-onda generalizados, ritmados a >2,5 Hz, tipicamente 3-4,5 Hz com duração ≥3 segundos. Os paroxismos na forma juvenil são menos rítmicos e com frequência mais rápida.
- **Ausências atípicas:** alentecimento da atividade de base, e, nas crises, complexos de ponta-onda lenta, difusos, irregulares, que podem ser associados ao ritmo recrutante epiléptico.
- **Ausências mioclônicas:** padrão indistinguível das ausências típicas; nas ausências com mioclonias palpebrais, complexos de polispícula-onda 3-6 Hz de projeção generalizada, precedidos por espículas occipitais.

3. Tratamento

- **Epilepsia ausência da infância:** um estudo classe I mostrou que 53% pacientes com etossuximida (ESM), 58% com valproato (VPA) e 29% com lamotrigina (LTG) obtiveram controle das ausências. Como os que receberam ESM tiveram menos distúrbios atencionais, este FAE deve ser usado em monoterapia no tratamento inicial. Crises tônico-clônicas generalizadas (TCG) ocorrerão em cerca de 40% dos casos (35%-60%).
- **Epilepsia ausência juvenil:** com base em opinião de especialistas, VPA e LTG podem ser usados no tratamento inicial (pois tratam tanto crises TCG como ausências). Outras opções são: ESM e dieta cetogênica.
- **Ausências atípicas:** são muito refratárias ao tratamento. Respondem aos mesmos FAEs que as ausências típicas. Clobazam pode ser útil. Rufinamida é o novo FAE mais promissor. Estimulação do nervo vago pode ser uma alternativa terapêutica.

- **Epilepsia com ausências mioclônicas e síndrome de Jeavons:** os FAEs mais utilizados são VPA, ESM, benzodiazepínicos, levetiracetam e fenobarbital, mas as crises são muito resistentes ao tratamento. Uso de lentes azuis pode ser recomendado em caso de fotossensibilidade.

De acordo com o consenso deste grupo de especialistas brasileiros, recomendamos o seguinte tratamento para as crises de ausência:

Monoterapia
Sempre que possível.
Primeira escolha
Valproato, etossuximida.
Segunda escolha
Valproato + etossuximida, lamotrigina, benzodiazepínicos, dieta cetogênica (pesquisar deficiência do transportador de glicose nas ausências de início precoce, nas quais a dieta cetogênica deve ser o tratamento inicial).

4. Caso clínico ilustrativo

Caso

Menina, 8 anos, sem intercorrências pré, peri e/ou pós-natais, desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) adequado. A professora observa episódios de desligamento com piscamentos. Exame neurológico normal.

EEG interictal: presença de complexos de espícula-onda de projeção difusa e bilateral ritmados em torno de 3 Hz, desencadeados pela hiperpneia.

Optou-se por iniciar etossuximida.

Evoluiu sem crises. Após três anos, teve uma crise TCG.

Associado VPA a ESM, e, após dois anos sem crises, optou-se pela suspensão dos FAEs.

O prognóstico quanto à recorrência de crises é incerto.

Bibliografia recomendada

- Berg AT, Berkovic SF, Brodie MJ, Buchhalter J, Cross JH, van Emde Boas W, et al. Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005–2009. Epilepsia. 2010;51:676-85.
- Commission on Classification and Terminology of the International League against Epilepsy. Proposal for revised clinical and electroencephalographic classification of epileptic seizures. Epilepsia. 1981;22:489-501.
- Commission on Classification and Terminology of the International League against Epilepsy. Proposal for revised classification of epilepsies and epileptic syndromes. Epilepsia. 1989;30:389-99.
- Glauser TA, Cnaan A, Shinnar S, Hirtz DG, Dlugos D, Masur D, et al. Ethosuximide, valproic acid, and lamotrigine in childhood absence epilepsy. N Engl J Med. 2010;362:790-9.
- Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Guerreiro C, Kälviäinen R, et al. ILAE Subcommission on AED Guidelines. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013;54(3):551-63.
- Montouris GD, Wheless JW, Glauser TA. The efficacy and tolerability of pharmacologic treatment options for Lennox-Gastaut syndrome. Epilepsia. 2014; 55(Suppl 4):10-20.
- Panayiotopoulos CP. Typical absence seizures and related epileptic syndromes: Assessment of current state and directions for future research. Epilepsia. 2008;49:2131-9.

Crises febris

1. Definição

As crises febris ocorrem em crianças entre três meses e cinco anos, associadas à febre, mas sem evidência de infecção do sistema nervoso. Elas são classificadas como crises sintomáticas agudas, **não configurando uma forma de epilepsia**. As crises febris podem ser simples (80% dos casos) ou complexas (focais e/ou prolongadas, e/ou que se repetem no mesmo evento infeccioso).

Cerca de 10% das crises febris podem evoluir para EME.

- **Risco de recorrência:** história familiar de crises febris em parentes de primeiro grau, idade menor que 18 meses, tempo decorrido entre o início da febre e a crise <1 hora, temperatura <40°C.
- **Risco de epilepsia:** crises febris complexas, exame neurológico anormal, história familiar de epilepsia.

2. Investigação

Dependerá do exame clínico e da idade da criança. Nas crises febris simples não é necessário EEG ou neuroimagem, deve-se apenas fazer investigação laboratorial para esclarecer a etiologia da febre.

O LCR deverá ser realizado:

- Se houver suspeita de comprometimento meníngeo, principalmente em lactentes abaixo de 6 meses;

- Em lactentes jovens não imunizados, ou quando não se conhece o estado de imunização para *Haemophilus influenzae* tipo b e *Streptococcus pneumoniae*;
- Em crianças que estejam em tratamento com antibióticos que poderiam mascarar os sinais e sintomas de meningite;
- Considerar realização de EEG e neuroimagem **apenas** nas crises febris complexas recorrentes, exame neurológico alterado e EME.

De acordo com o consenso deste grupo de especialistas brasileiros, recomendamos o seguinte tratamento para crises febris:

3. Tratamento

Esclarecer os pais, dando suporte emocional e orientando medidas de urgência.

Não há evidência de que prevenir recorrência de crises febris simples evite o aparecimento tardio de epilepsia, portanto nenhum tratamento é recomendado.

Nas crises febris complexas, poderá ser feito o tratamento profilático intermitente com diazepam ou clobazam.

A administração de antitérmico profilático não é recomendada, pois não previne recorrência.

O uso contínuo de FAEs não é recomendado, pelo risco elevado de efeitos adversos.

4. Caso clínico ilustrativo

Relato de caso

Lactente com 1 ano e 4 meses, sexo feminino, apresenta um EME durante episódio febril por quadro gripal iniciado há cerca de 12 horas. As crises foram generalizadas. Temperatura na chegada à emergência = 38 °C. Não havia qualquer sinal de infecção meníngea, e seu exame neurológico era normal.

Pai teve crise febril.

Foram feitas duas doses de diazepam por via retal nas crises agudas, após chegada na emergência, sem sucesso. Em seguida, foi administrada dose de ataque de fenobarbital sódico, com cessação das crises. O EEG e a RM de encéfalo foram normais.

Lactente teve alta após 48 horas, com recomendação de tratamento intermitente com clobazam e orientação aos genitores para o elevado risco de recorrência.

Bibliografia recomendada

- Graves RC, Oehler K, Tingle LE. Febrile seizures: risks, evaluation, and prognosis. American Family Physician. 2012;85(2):149-53.
- Mastrangelo M, Midulla F, Moretti C. Actual insights into the clinical management of febrile seizures. Eur J Pediatr. 2014;173(8):977-82.
- Seinfeld S, Pellock JM. Recent research on febrile seizures: a review. J Neurol Neurophysiol. 2013;4(165):19519.
- Seinfeld S, Shinnar S, Sun S, Hesdorffer DC, Deng X, Shinnar RC, et al. Emergency management of febrile status epilepticus: results of the FEBSTAT study. Epilepsia. 2014;55(3):388-95.

Epilepsia rolândica

1. Definição

Síndrome epiléptica geneticamente determinada, autolimitada, cujas crises têm início entre 4-10 anos (83%), mais frequente em meninos, caracterizada por crises breves, que duram de 1-3 minutos e que, em 75% dos casos, ocorrem durante o sono não REM (NREM), na indução do sono ou próximo ao despertar. As crises epilépticas caracterizam-se por manifestações orofaringolaríngeas, bloqueio da vocalização, sintomas sensoriomotores faciais unilaterais e hipersalivação.

2. Investigação

- **EEG:** atividade de base normal, presença de descargas centro-temporais (DCT), frequentemente bilaterais, ativadas pela sonolência e sono NREM. As DCT ocorrem em 2-3% crianças na idade escolar, porém <10% evoluem para epilepsia rolândica.
- **RM de encéfalo:** não é necessária quando o quadro clínico-eletroencefalográfico é característico.

3. Tratamento

A maioria das crianças tem excelente prognóstico:

- 10-30% tem apenas crise única;
- 60-70% apresentam total <10 crises;
- 10-20% apresentam crises frequentes.

A remissão é esperada em todas as crianças até 15-16 anos.

O tratamento com FAE pode ser dispensado em 50% dos casos.

Não há evidência de pior prognóstico em longo prazo em crianças não tratadas.

Não há FAE com nível de evidência A ou B.

O tratamento deverá ser ponderado junto com os familiares.

A literatura mostra variedade de opiniões na escolha do FAE quando o tratamento é recomendado: nos EUA utiliza-se de preferência a carbamazepina e Europa o valproato, sulthiame, ou levetiracetam.

Obs.: sulthiame não está disponível no Brasil.

De acordo com o consenso deste grupo de especialistas brasileiros, recomendamos o seguinte tratamento para epilepsia rolândica:

Monoterapia
Sempre que possível.
Primeira escolha
Carbamazepina, oxcarbazepina.
Segunda escolha
Valproato, levetiracetam.

4. Caso clínico ilustrativo

Relato de caso

Menino, 8 anos, sem intercorrências pré, peri e/ou pós-natais, desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) adequado. Durante o sono, apresentou crise caracterizada por contrações da hemiface direita e da faringe, que eram visualizadas no pescoço. Houve bloqueio da vocalização, olhar fixo, e apontava para a boca. Durou cerca de dois minutos.

Sem qualquer prejuízo escolar.

Exame neurológico normal.

EEG interictal: presença de descargas centro-temporais bilaterais, que se acentuam durante o sono.

RM de encéfalo: normal.

Optou-se por iniciar oxcarbazepina.

Evoluiu sem crises, sendo suspenso o FAE após dois anos assintomático, apesar de o EEG ainda mostrar descargas centro-temporais.

Bibliografia recomendada

- Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Guerreiro C, Kälviäinen R, et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013;54(3):551-63.
- Guerrini R, Pellacani S. Benign childhood focal epilepsy. Epilepsia. 2012;53(Suppl. 4):S9-18.
- Panayiotopoulos CP, Bureau M, Caraballo RH, Dalla Bernardina B, Valeta T. Idiopathic focal epilepsies in childhood. In: Bureau M, Genton P, Dravet C et al, (eds.). Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence. 5.ed. John Libbey Eurotext, Montrouge; 2012. p.217-54.
- Wilmshurst JM, Gaillard WD, Vinayan KP, Tsuchida TN, Plouin P, Van Bogaert P, et al. Summary of recommendations for the management of infantile seizures: task force report for the ILAE Commission of Pediatrics. Epilepsia. 2015;56(8):1185-97.

Síndrome de Lennox-Gastaut

1. Definição

A síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) é uma encefalopatia epiléptica idade-dependente, classificada como síndrome epiléptica generalizada, entendida como uma das síndromes epilépticas agressivas da infância, que apresentam como características comuns:

- Crises generalizadas multiformes (ausências atípicas, atônicas, tônicas axiais, tônico-atônicas, mioclônicas) e crises focais e convulsivas, ocorrendo em alta frequência;
- Anormalidades eletrográficas graves e quase contínuas, generalizadas e com acentuação multifocal, constituindo padrões característicos;
- Associação elevada com atraso cognitivo;
- Resistência ao tratamento medicamentoso.

O início ocorre entre 1 e 7 anos de idade, mais tipicamente entre 3 e 5 anos. Não existem sinais neurológicos patognomônicos na SLG, e a evidência de deficiência intelectual é quase sempre presente nesta síndrome. Até 30% dos pacientes com SLG são neurologicamente normais previamente ao início dos sintomas. O início muito precoce dos sintomas (abaixo dos dois anos de idade) é frequentemente associado a crises tônicas de curta duração, repetitivas, em vigília, e déficit cognitivo grave. A elevada ocorrência de crises associadas a queda, e de crises subentrantes e estados de mal nas formas de ausência atípica, mioclonias e crises tônicas, torna a necessidade

do controle das crises particularmente difícil. A SLG é um quadro de múltiplas etiologias. Uma porcentagem significativa dos pacientes apresenta evolução a partir da Síndrome de West.

2. Investigação

EEG: a atividade cortical de base é quase sempre lenta na SLG. Os paroxismos epileptiformes que ocorrem durante a vigília são compostos por complexos espícula-onda lenta (CEOL) e complexos onda aguda-onda lenta generalizados, com baixa frequência intrínseca dos paroxismos (1,5 a 2,5 complexos por segundo), frequentemente assimétricos e com acentuação focal ou multifocal. Esta atividade é pouco reativa às manobras de ativação. Durante o sono, predominam paroxismos de complexos poliespícula-onda lenta (PEOL) generalizada, frequentemente seguidos por depressões elétricas curtas. O EEG ictal mostra atividade recrutante (ritmos de baixa amplitude sobre um traçado de base deprimido) e que predomina nas regiões frontais e é mais evidentemente associado às crises tônicas.

RM de encéfalo: pode evidenciar lesões estruturais, tais como malformações do SNC, sequelas de insultos hipóxico-isquêmicos e lesões da esclerose tuberosa. Habitualmente, a RM revela uma lesão estrutural, porém pode ser normal.

3. Tratamento

Monoterapia

Primeira escolha

Valproato ou divalproato, lamotrigina, levetiracetam.

Etossuximida para crises de ausência.

Clonazepam ou clobazam para crises mioclônicas.

Segunda escolha

Topiramato, fenobarbital.

Politerapia

Frequentemente, pacientes com SLG necessitam de politerapia.

A associação de valproato + lamotrigina + clobazam é uma escolha frequente entre vários especialistas.

Outras associações interessantes são: levetiracetam + lacosamida + clobazam; ou levetiracetam + carbamazepina + clobazam; ou lacosamida + topiramato + clobazam, ou lamotrigina + levetiracetam + clobazam, ou topiramato + lamotrigina + clobazam; ou valproato + lacosamida + clobazam; ou valproato + levetiracetam + clobazam.

Bibliografia recomendada

- Hancock E, Cross H. Treatment of Lennox-Gastaut Syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2003;CD003277.
- Machado VH, Palmini A, Bastos FA, Rotert R. Long-term control of epileptic drop attacks with the combination of valproate, lamotrigine, and a benzodiazepine: a 'proof of concept,' open label study. Epilepsia. 2011;52(7):1303-10.

Síndrome de West

1. Definição

A síndrome dos espasmos infantis, ou síndrome de West, caracteriza-se por espasmos infantis, padrão eletroencefalográfico de hipsarritmia e involução do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM).

O início das crises usualmente ocorre no primeiro ano de vida, com pico entre 4-7 meses.

Os espasmos comumente ocorrem em salvas e predominam ao despertar.

2. Investigação

EEG: padrão de hipsarritmia – caótico, com espículas e ondas lentas de alta voltagem, multifocais, de amplitude variável, podendo haver fragmentação durante o sono.

RM de encéfalo: pode evidenciar lesões estruturais, tais como malformações do sistema nervoso central (SNC), sequelas de insultos hipóxico-isquêmicos e lesões da esclerose tuberosa. Habitualmente a RM revela etiologia da síndrome de West em 55% dos casos, porém pode ser normal.

3. Tratamento

Hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) – indisponível no Brasil.

Prednisona ou prednisolona.

Vigabatrina **(primeira opção em esclerose tuberosa)**.

De acordo com o consenso deste grupo de especialistas brasileiros, recomendamos o seguinte tratamento para Síndrome de West:

O tratamento para a síndrome de West é considerado "tudo ou nada". A detecção precoce e o tratamento efetivo são essenciais para a melhora do DNPM. A avaliação da efetividade inclui a cessação dos espasmos e o desaparecimento do padrão de hipsarritmia no EEG.

Os **FAEs convencionais não** são efetivos para o tratamento. Como não dispomos de ACTH no Brasil, recomendamos vigabatrina, prednisona ou prednisolona.

4. Caso clínico ilustrativo

Relato de caso

Lactente, 4 meses, iniciou com espasmos infantis há cerca de uma semana.
Sem antecedentes pré, peri e/ou pós-natais. Pais não consanguíneos.
Exame clínico: presença de manchas hipomelanóticas distribuídas pelo corpo.
EEG: padrão hipsarrítmico.
RM de encéfalo: múltiplos nódulos subependimários projetados para o interior do ventrículo e túberes corticais.
Ecocardiograma: rabdomiomas intracardíacos.
Hipótese diagnóstica: complexo esclerose tuberosa.
Optou-se por introdução de vigabatrina, na dose de 50 mg/kg/dia, com cessação dos espasmos na primeira semana.

Bibliografia recomendada

- Go CY, Mackay MT, Weiss SK, Stephens D, Adams-Webber T, Ashwal S, et al. Evidence-based guideline update: medical treatment of infantile spasms. Report of the American Academy of Neurology and the Child Neurology Society. Neurology. 2012;78:1974-80.
- Mehta V, Ferrie CD, Cross JH, Vadlamani G. Corticosteroids including ACTH for childhood epilepsy other than epileptic spasms (review). Cochrane Database Syst Rev. 2015;(6):CD005222.
- Pavone P, Striano P, Falsaperla R, Pavone L, Ruggieri M. Infantile spasms syndrome, West syndrome and related phenotypes: what we know in 2013. Brain Dev. 2014;36:739-51.
- Pellock JM, Hrachovy R, Shinnar S, Baram TZ, Bettis D, Dlugos DJ, et al. Infantile spasms: a US consensus report. Epilepsia. 2010;51(10):2175-89.
- Wilmshurst JM, Gaillard WD, Vinayan KP, Tsuchida TN, Plouin P, Van Bogaert P, et al. Summary of recommendations for management of infantile seizures: Task Force Report for the ILAE Comission of Pediatrics. Epilepsia. 2015;56(8):1185-97.

Comorbidades

1. Comorbidades psiquiátricas

A extensa literatura recente demonstra que pacientes com crises recorrentes de longa duração apresentam mais frequentemente déficits cognitivos, problemas emocionais, doenças psiquiátricas, baixa qualidade de vida e uma expectativa de vida reduzida. Portanto, é comum a ideia de que as crises são a principal causa das comorbidades cognitivas, emocionais e comportamentais em pacientes com epilepsia. No entanto, existem evidências indicando que comorbidades neuropsiquiátricas ocorrem frequentemente antes do início da epilepsia, ou desde o início da ocorrência de crises. Além disso, estudos mostraram que a ocorrência de epilepsia é mais provável em pessoas com doenças psiquiátricas do que na população em geral. Portanto, parece haver uma relação bidirecional entre as comorbidades psiquiátricas e as epilepsias.

Os transtornos de humor e de ansiedade são os transtornos psiquiátricos mais frequentemente encontrados nas epilepsias, sobretudo na epilepsia de lobo temporal mesial (ELTM). Essas comorbidades aparentam ser o produto de uma complexa interação entre os efeitos dos FAEs, das alterações neurofisiológicas e neurobiológicas associadas às crises epilépticas, das experiências subjetivas e da vulnerabilidade social causadas pelo impacto psicossocial da epilepsia.

Os transtornos mentais na epilepsia podem ser divididos em peri-ictais e interictais. Há uma relação temporal direta com as crises nos transtornos mentais peri-ictais, que podem anteceder, ocorrer durante ou após essas crises. Nos transtornos psiquiátricos interictais não há essa relação temporal, sendo sua causa multifatorial. A conduta

terapêutica pode ser melhor orientada de acordo com essa classificação dos transtornos mentais, considerando sua correlação temporal com as crises epilépticas.

Um fator importante a ser lembrado é que os sintomas depressivos são muito frequentes e subdiagnosticados em pessoas com epilepsia, e o risco de suicídio é bem maior que na população em geral.

2. Mortalidade

A mortalidade é maior nas pessoas com epilepsia em comparação com a população geral, por várias razões, incluindo morte súbita não explicada em epilepsia (abreviação do inglês – SUDEP), acidentes relacionados às crises, suicídio, doença cardiovascular, pneumonia e fatores relacionados a algumas causas das crises (por exemplo, tumores cerebrais e doenças degenerativas). Dentre as pessoas com epilepsia, a mortalidade é maior naquelas com crises farmacorresistentes. De modo geral, pacientes com epilepsia apresentam taxas de 1,6 a 11 vezes maior que o esperado para a idade.

A SUDEP é definida como uma morte súbita, inesperada, não traumática e não relacionada a acidentes (por exemplo, afogamento), ocorrendo em uma pessoa com epilepsia, com ou sem evidência de crises epilépticas precedendo a morte, e excluindo EME. O diagnóstico definitivo de SUDEP requer uma autópsia que não revela uma causa alternativa de óbito. Quando uma autópsia não pode ser realizada, a SUDEP é considerada provável. A incidência média de SUDEP é de 1 por 1.000 pacientes com epilepsia por ano. Em pacientes com crises farmacorresistentes, a incidência é de 6 por 1.000 pacientes por ano, e a incidência ao longo da vida é de 7% a 35%. O risco de morte súbita nas pessoas com epilepsia é cerca de 16 vezes maior que na população geral. Crises não controladas, em particular crises convulsivas (crises tônico-clônicas generalizadas), são o maior fator de risco para SUDEP; porém, SUDEP pode ocorrer raramente em pacientes com crises controladas.

3. Cefaleia / migrânea

Cefaleia, sobretudo do tipo migrânea, ocorre com maior frequência em pacientes com epilepsia do que na população geral. Nos pacientes com crises focais, cefaleia peri-ictal ocorre geralmente com semiologia semelhante à migrânea, e ipsilateral ao foco epileptogênico. A cefaleia pós-ictal ocorre em 12 - 50% dos pacientes com epilepsia. Pode durar até 72 horas, com semiologia variável (migranosa ou tensional), sendo frequentemente subdiagnosticada e subtratada.

4. TDAH e autismo

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), e também os transtornos do espectro do autismo, ocorrem com maior frequência em pacientes com epilepsia e vice-versa, sobretudo em epilepsias de início na infância precoce. O tratamento dessas comorbidades deve ser o mesmo para os pacientes sem epilepsia.

Bibliografia recomendada

- Christensen J, Grønborg TK, Sørensen MJ, Schendel D, Parner ET, Pedersen LH, et al. Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum disorders and childhood autism. JAMA. 2013;309:1696-703.
- Gaitatzis A, Johnson AL, Chadwick DW, Shorvon SD, Sander JW. Life expectancy in people with newly diagnosed epilepsy. Brain. 2004;127:2427-32.
- Laxer K, Trinka E, Hirsch LJ, Cendes F, Langfitt J, Delanty N, et al. The consequences of refractory epilepsy and its treatment. Epilepsy Behav. 2014;37:59-70.
- Shorvon S, Tomson T. Sudden unexpected death in epilepsy. Lancet. 2011;378(9808):2028-38.
- World Health Organization (WHO). Epilepsy. WHO Factsheet, October 2012: number 999 (2014). [Acesso em 2016 Jul 15]. Disponível em: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/index.html.

Risco de malformações congênitas por FAEs

Malformações congênitas maiores*	N (%)	95% (CI)
Não expostos (N = 442)	5 (1,1)	(0,37-2,6)
VPA (N = 323)	30 (9,3)	(6,4-13,0)
PB (N = 199)	11 (5,5)	(2,8-9,7)
TPM (N = 359)	15 (4,2)	(2,4-6,8)
CBZ (N = 1.033)	31 (3,0)	(2,1-4,2)
PHT (N = 416)	12 (2,9)	(1,5-5,0)
LEV (N = 450)	11 (2,4)	(1,2-4,3)
LTG (N = 1.562)	31 (2,0)	(1,4-2,8)

* Segundo o registro de gestações da América do Norte.[1] FAEs introduzidos durante a gestação, antes da 12ª semana após a gravidez.

Legenda: carbamazepina (CBZ); fenitoína (PHT); fenobarbital (PB); lamotrigina (LTG); levetiracetam (LEV); topiramato (TPM); valproato (VPA).

Riscos de teratogênese comparados à lamotrigina em dose menor que 300 mg por dia*

	***Odds ratio* (valor de p)**
Lamotrigina (≥300 mg/dia)	2,2 (p=0,0221)
Carbamazepina (<400 mg/dia)	1,6 (p=0,3803)
Carbamazepina (≥400 a <1.000 mg/dia)	2,5 (p=0,0012)
Carbamazepina (≥1.000 mg/dia)	4,6 (p <0,0001)
Fenobarbital (<150 mg/dia)	2,5 (p=0,0275)
Fenobarbital (≥150 mg/dia)	8,2 (p<0,0001)
Ácido valproico (<700 mg/dia)	2,8 (p=0,0019)
Ácido valproico (≥700 a <1.500 mg/dia)	5,8 (p<0,0001)
Ácido valproico (≥1.500 mg/dia)	16,1 (p<0,0001)

* Adaptado de: Tomson T, et al. (2011)[2]

** Uma metanálise demonstrou que o risco de malformações fetais associadas ao uso de valproato (VPA) é de 2-7 vezes maior do que com outros FAEs largamente utilizados, e documentou um risco significativamente aumentado do VPA para malformações do tubo neural, malformações cardíacas, geniturinárias e musculoesqueléticas, bem como fendas palatinas.[3]

Referências bibliográficas

1. Hernández-Díaz S, Smith CR, Shen A, Mittendorf R, Hauser WA, Yerby M, et al. Comparative safety of antiepileptic drugs during pregnancy. Neurology. 2012;78(21):1692-9.
2. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Sabers A, et al. Dose-dependent risk of malformations with antiepileptic drugs: an analysis of data from the EURAP epilepsy and pregnancy registry. Lancet Neurol. 2011;10(7):609-17.
3. Tanoshima M, Kobayashi T, Tanoshima R, Beyene J, Koren G, Ito S. Risks of congenital malformations in offspring exposed to valproic acid in utero: a systematic review and cumulative meta-analysis. Clin Pharmacol Ther. 2015;98:417-41.

Carbamazepina (CBZ)

Indicações e tipos de crises: crises focais, crises tônico-clônicas generalizadas.

Doses e administração

Idade	Dose Inicial	Manutenção	Dose máxima
Adultos	200 mg/dia **Titulação:** é 200 mg a cada semana	800 - 1.200 mg/dia	2.000 mg/dia
Crianças 6 - 12 anos	200 mg/dia (2 tomadas) **Titulação:** é 100 mg a cada semana	até 1.000 mg/dia	30 - 35 mg/kg/dia
Crianças < 6 anos	5 - 10 mg/kg/dia **Titulação:** ↑ 5-10 mg/kg/dia a cada semana	15 - 20 mg/kg/dia	30 - 35 mg/kg/dia

Observação:
- em 3 tomadas ou em 2 tomadas se apresentação CR
- maior dose ao deitar, por exemplo, para 800 mg/dia 1 cp cedo, 1 cp à tarde e 2 cp à noite

Formulações	Via	Metabolismo
Comprimidos 200 mg 400 mg	Oral	Hepático (85%)

Efeitos adversos mais comuns

Efeitos neurocognitivos, síndrome vestíbulo-cerebelar.
Alterações metabólicas: retenção hídrica e hiponatremia.
Teratogenicidade: defeitos no tubo neural.

Efeitos idiossincráticos

Rash cutâneo, síndrome de Stevens-Johnson, discrasia sanguínea.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Aumentam CBZ: fluoxetina, propoxifeno, eritromicina e cimetina
Diminuem CBZ: PB e PHT

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

CBZ diminui: LTG, TPM, VPA
Outros fármacos: anticoncepcionais hormonais, varfarina e teofilina

Clobazam

Indicações e tipos de crises: crises de ausência, atônicas, mioclônicas, focais e tônico-clônicas generalizadas

Doses e administração			
Idade	**Dose inicial**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Adultos	10 mg/dia **Titulação:** é 10 - 20 mg a cada semana	10 - 40 mg/dia	60 mg/dia
Crianças	0,5 mg/kg/dia	0,5 a 1 mg/kg/dia (1 ou 2 tomadas)	1 mg/kg/dia

Observação:
• preferir dose ao deitar, por sonolência.

Formulações	Via	Metabolismo
Comprimidos de 10 mg e 20 mg	Oral	Hepático e renal

Efeitos adversos mais comuns

Efeitos neurocognitivos.

Efeitos idiossincráticos

Rash cutâneo.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Diminuem CLB: CBZ, PB e PHT.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

Geralmente não afeta outros fármacos.

Clonazepam (CNZ)

Indicações e tipos de crises: crises de ausência, atônicas, mioclônicas, focais e tônico-clônicas generalizadas

Doses e administração			
Idade	**Dose inicial**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Adultos	0,5 mg/dia **Titulação:** é 0,5 a 1 mg a cada 3 dias	1,5 mg/dia (em 3 tomadas)	20 mg/dia
Lactentes e crianças (até 10 anos ou 30 kg):	0,01 a 0,03 mg/kg/dia (Não exceder 0,05 mg/kg/dia) **Titulação:** é 0,25 a 0,5 mg a cada 3 dias	0,1 a 0,2 mg/kg/dia (2 ou 3 tomadas)	0,2 mg/kg/dia

Observação:
• preferir maior dose ao deitar, por sonolência.

Formulações	**Via**	**Metabolismo**
Comprimidos de 0,5 mg e 2 mg Solução oral de 2,5 mg/mL (1 gota - 0,1 mg)	Oral	Hepático

Efeitos adversos mais comuns

Efeitos neurocognitivos.
Sistema respiratório: hipersecreção brônquica.

Efeitos idiossincráticos

Discrasia sanguínea, alteração de enzimas hepáticas.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Diminuem CNZ: CBZ, PB e PHT.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

Geralmente não afeta outros fármacos.

Corticoide – prednisolona

Indicação clínica: espasmos infantis (síndrome de West), epilepsias focais.

Dosagem e administração			
Idade	**Início**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Crianças	40 - 60 mg/dia Via oral de 6/6 h	40 - 60 mg/dia Via oral de 6/6 h	60 mg/dia

Formulações	Via
Solução oral 3 mg/mL Comprimidos de 5 mg, 20 mg e 40 mg	Oral

Corticoide – Hormônio Adrenocorticotrófico (ACTH) - indisponível no Brasil

Indicação clínica: é o tratamento de escolha para síndrome de West.

Apresentação: 100 UI/mL

- Nos Estados Unidos há disponibilidade do ACTH natural (elevado custo), aqui no Brasil importamos o ACTH sintético.
- Pode ser feita em nível ambulatorial.
- Existem vários protocolos com doses variadas, porém o que recomendamos é usar 3 UI/kg intramuscular, em dias alternados, por 15 dias.
- Caso não haja resposta satisfatória (desaparecimento da hipsarritmia e dos espasmos), dobrar a dose (6 UI/kg) e utilizar por mais duas semanas.
- Para desmame, utilizar a prednisolona na dose de 1 mg/kg/dia, com redução gradual até suspensão.

Efeitos colaterais pelo uso de esteroide

- Irritabilidade, choro contínuo, ganho de peso, fácies cushingoide, hipertensão arterial, hiperglicemia.

Advertências (durante uso de esteroide)

- Colher exames de sangue antes do início do tratamento e após (e sempre que necessário): hemograma, glicemia, sódio, potássio, cálcio, TGO, TGP, hemograma, urina I, Rx de tórax se necessário.
- Não vacinar o lactente.
- Evitar aglomerados e contato com pessoas doentes.
- Aferir peso 2 vezes/semana, e pressão arterial 3 vezes/semana.
- A resposta é frequentemente observada nos primeiros dias de uso.

Naqueles pacientes que não responderam ao uso da prednisona, poderá ser utilizado a seguir o ACTH, conforme indicado acima. Nos pacientes que não responderam ao uso do ACTH, ou voltam a apresentar crises epilépticas, deverão ser usados os FAEs convencionais, em monoterapia ou politerapia.

Diazepam (DZP)

Indicações e tipos de crises: crises subentrantes e *status epilepticus*

Doses e administração	
Idade	**Doses preconizadas**
Adultos	**Injetável:** 10 mg como dose inicial (preferencialmente intravenosa). Repetir, se necessário até a dose máxima de 40 mg.
Crianças	**Intravenosa:** entre 30 dias e 5 anos: 0,2 mg a 0,5 mg, lentamente, a cada 2 a 5 minutos (dose máxima 5 mg). Crianças acima de 5 anos: 1 mg a cada 2 a 5 minutos, até 10 mg. Repetir em 2 a 4 horas, se necessário.

Formulações	**Via**	**Metabolismo**
Comprimidos de 5 mg e 10 mg Ampola de 5 mg/mL	Oral e endovenosa	Hepático

Efeitos adversos mais comuns

Relacionados ao SNC: rebaixamento do nível de consciência.
Sistema neurovegetativo: depressão respiratória, hipotensão.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Não se aplica à administração aguda.

Etossuximida (ESM)

Indicações e tipos de crises: crises tipo ausências.

Doses e administração			
Idade	**Dose inicial**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Adultos	250 - 500 mg/dia **Titulação:** 250 mg/dia a intervalos semanais	1.000 mg/dia (em 2 tomadas)	2.000 mg/dia
Crianças	5 mg/kg/dia **Titulação:** ↑ 5 - 10 mg/kg/dia a intervalos semanais	15 - 20 mg/kg/dia (em 2 tomadas)	40 mg/kg/dia

Observação:
• Medicação não recomendada para menores de 3 anos de idade

Formulações	Via	Metabolismo
Xarope 50 mg/mL - Frascos contendo 120 mL	Oral	Hepático

Efeitos adversos mais comuns

Os efeitos adversos mais frequentes são: perda de apetite, alterações na marcha, tontura, sonolência, cefaleia, soluço, distúrbios gastrointestinais (dor abdominal, diarreia, aumento das gengivas, náusea, vômitos, perda de peso).
Efeitos adversos menos frequentes / ocasionais: irritabilidade, agressividade, dificuldade de concentração, pesadelos, terror noturno, distúrbios do sono, depressão, letargia, euforia, fadiga.

Efeitos idiossincráticos

Rash cutâneo, síndrome de Stevens-Johnson, síndrome "*lupus-like*", discrasia sanguínea.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

A etossuximida é aumentada pelo VPA.
Diminuem a etossuximida: PB, PHT, CBZ.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

A etossuximida reduz o efeito do VPA e de anticoncepcionais.

Fenitoína (PHT)

Indicações e tipos de crises: crises focais, crises tônico-clônicas secundariamente generalizadas.

Doses e administração via endovenosa	
Idade	**Doses preconizadas**
Adultos	**Intravenosa:** 10 a 15 mg/kg administrados lentamente. Não exceder 50 mg/minuto. Dose de manutenção de 100 mg por via oral ou endovenosa a cada 6 a 8 horas. ***Status epilepticus:*** dose de ataque 20 mg/kg, diluída em soro fisiológico, administrada por via endovenosa, infusão de 50 mg/minuto. Reduzir para 20 mg/min em idosos e cardiopatas. Necessidade de monitorização da PA e frequência cardíaca durante infusão.
Crianças	**Intravenosa:** 15 mg/kg. **Doses de manutenção:** lactentes e crianças, 4 a 7 mg/kg, divididos em 2 doses; neonatos pré-termo, 2 mg/kg a cada 12 horas; recém-nascidos a termo, 4 a 5 mg/kg a cada 12 horas. Iniciar dose de manutenção 12 horas após a dose de ataque.

Doses e administração via oral			
Idade	**Dose inicial**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Adultos	100 mg/dia **Titulação:** 100 mg/dia a cada semana	200 - 400 mg/dia (em 2 ou 3 tomadas)	500 mg/dia
	Em caso de crises muito frequentes pode ser considerado uma dose de ataque via oral: 1 grama, em três doses (400 mg, 300 mg e 300 mg), a cada duas horas. **Dose de manutenção:** 24 horas após a dose de ataque. **Dose única diária:** o regime de 300 mg pode ser considerado.		
Crianças	5 mg/kg/dia	4 - 8 mg/kg/dia (em 2 ou 3 tomadas)	300 mg/dia

Efeitos adversos mais comuns

Efeitos neurocognitivos, sintomas vestíbulo-cerebelares.
Relacionados à pele e tecido conjuntivo: hipertrofia gengival, embrutecimento facial, hirsutismo.
Relacionados ao sistema esquelético: osteomalacia.
Relacionados ao sistema nervoso periférico: neuropatia periférica.
Teratogenicidade: síndrome da fenitoína fetal.

Efeitos idiossincráticos

Rash cutâneo, síndrome de Stevens-Johnson, hepatotoxicidade, discrasia sanguínea, linfadenopatia.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Aumentam PHT: OXC, TPM.
Outros fármacos: cimetidina, dissulfiram, fluconazol, fluoxetina, isoniazida, omeprazol, propoxifeno e ingestão aguda de álcool.
Diminuem PHT: CBZ, PB , VPA, antiácidos, corticoides.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

PHT diminui: CBZ, LTG, TPM.
Outros fármacos: ciclosporina, anticoncepcionais hormonais, quinidina, varfarina.

Fenobarbital (PB)

Classe: barbitúricos.

Indicações e tipos de crises: crises focais, crises tônico-clônicas primárias ou crises convulsivas bilaterais.

Doses e administração via endovenosa	
Idade	**Doses preconizadas**
Adultos	**Intravenosa:** Dose de ataque: 15 a 20 mg/kg. Máximo: 60 mg/minuto ou 2 mg/kg/minuto.
Crianças	**Intravenosa:** Dose de ataque: 10 - 30 mg/kg. Máximo: 60 mg/minuto ou 2 mg/kg/minuto.

Doses e administração via oral			
Idade	**Dose inicial**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Adultos	100 mg	200 mg/dia (à noite)	300 mg/dia
Crianças	2 - 8 mg/kg/dia	2 - 8 mg/kg/dia	8 mg/kg/dia
Neonato	2 - 5 mg/kg/dia	2 - 5 mg/kg/dia	5 mg/kg/dia

Atenção: A retirada do fenobarbital deve ser, sempre que possível, lenta e gradual, para evitar piora de crises ou EME.

Via	**Metabolismo**
Oral e endovenosa	Hepático e renal, ligação a proteínas séricas (45%)

Efeitos adversos mais comuns

Efeitos neurocognitivos, alterações do humor, hiperatividade, diminuição da libido, impotência sexual, dependência física.
Sistema musculoesquelético: osteomalacia, contratura de Dupuytren.
Sistema digestivo: náuseas e vômitos, constipação intestinal.
Teratogenicidade: malformações cardíacas.

Efeitos idiossincráticos

Rash cutâneo, angioedema, síndrome de Stevens-Johnson, hepatotoxicidade.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE
Aumentam o PB: VPA e acetazolamida. **Aumenta ou diminui o PB:** PHT.
Medicamentos comuns afetados pelo FAE
PB diminui: CBZ, VPA, LTG, TPM. **Outros fármacos:** ciclosporina, doxiciclina, griseofulvina, haloperidol, anticoncepcionais hormonais, teofilina, antidepressivos tricíclicos e varfarina.

Gabapentina (GBP)

Classe: aminoácidos.

Indicações e tipos de crises: crises focais, crises tônico-clônicas generalizadas.

Doses e administração			
Idade	**Dose inicial**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Adultos	300 mg/dia **Titulação:** ↑ 300 mg/dia diariamente até dose de manutenção	900 a 1.800 mg/dia (em 3 tomadas)	3.600 mg/dia
Crianças	10 - 15 mg/kg/dia (em 3 tomadas) **Titulação:** ↑ 5 - 10 mg/kg/dia a intervalos semanais	**> 5 anos:** 25 - 35 mg/kg/dia **3 - 4 anos:** 40 mg/kg/dia	60 mg/kg/dia

Observação:

• Medicação não recomendada para menores de 12 anos de idade.

Formulações	Via	Metabolismo
Cápsulas de 100, 300 e 400 mg Comprimidos de 600 e 800 mg Solução oral de 50 mg/mL	Oral	95% excreção renal, não se liga à proteína

Efeitos adversos mais comuns

Sonolência, sintomas vestíbulo-cerebelares, efeitos neurocognitivos, ganho de peso, edema periférico, disfunção erétil.

Efeitos idiossincráticos

Leucopenia, *rash* cutâneo.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Antiácidos, como hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio, diminuem a absorção de GBP. Administrar GBP duas horas antes do uso de antiácidos.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

Nenhum; não altera contraceptivos hormonais.

Lamotrigina (LTG)

Indicações e tipos de crises: crises tônico-clônicas generalizadas, ausências, mioclonias, crises parciais (amplo espectro). Pode piorar ou desencadear mioclonias.

Doses e administração			
Idade	**Dose inicial**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Adultos **sem valproato**	25 mg/dia **Titulação:** 25 mg/dia a cada 2 semanas até 100mg/dia, após ↑ 50 mg/dia a cada 2 semanas até dose alvo	300 - 400 mg/dia (em 2 tomadas)	700 mg/dia
Adultos **com valproato**	12,5 mg/dia **Titulação:** 12,5 mg/dia a cada semana até dose alvo	100 - 200 mg/dia (em 2 tomadas)	200 mg/dia
Crianças **sem valproato**	2 mg/kg/dia (1 ou 2 tomadas) **Titulação:** 1 mg/kg/dia a cada 2 semanas até dose alvo	5 - 15 mg/kg/dia (em 2 tomadas)	15 mg/kg/dia
Crianças **com valproato**	0,5 mg/kg/dia (1 ou 2 tomadas) **Titulação:** 0,5 mg/kg/dia a cada 2 semanas até dose alvo	1 - 5 mg/kg/dia (em 2 tomadas)	5 mg/kg/dia

Observação:
- Medicação não padronizada para menores de 10 anos de idade.
- Titulação lenta pelo risco de **reação cutânea** (*rash* cutâneo ocorre mais frequentemente com maior velocidade/dose de introdução).

Formulações	Via	Metabolismo
Comprimidos de 25, 50 e 100 mg	Oral	Hepático e renal

Efeitos adversos mais comuns

Cefaleia, náuseas, vômitos, diplopia, tontura e ataxia.
Tremor na associação com VPA.
Teratogenicidade (rara): fendas orolabiais.

Efeitos idiossincráticos

Rash cutâneo, necrólise epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, hepatotoxicidade.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Diminuem LTG: CBZ, PB, PHT e PRM, anticoncepcionais hormonais.
Aumenta LTG: VPA.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

LTG: diminui VPA em 25% e aumenta o epóxido de CBZ.

Lacosamida (LCM)

Indicações e tipos de crises: terapia adjuvante em crises focais com ou sem generalização secundária.

Doses e administração			
Idade	**Dose inicial**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Adultos	50 mg/dia **Titulação:** ↑ 50 mg/dia por semana	200 - 400 mg/dia (em 2 tomadas)	400 mg/dia
Crianças acima de 16 anos	3 mg/kg/dia **Titulação:** 3 mg/kg/dia a cada semana	6 - 12 mg/kg/dia (em 2 tomadas)	12 mg/kg/dia
Lactentes*	4 mg/kg/dia **Titulação:** ↑ 4 mg/kg/dia a cada semana	8 - 12 mg/kg/dia (em 2 tomadas)	16 mg/kg/dia

Observação:
- A titulação deve ser mais lenta em pacientes em uso de carbamazepina ou oxcarbazepina e outros inibidores de canal de sódio.
- Medicação não recomendada para menores de 16 anos de idade.

Formulações	Via	Metabolismo
Comprimidos de 50, 100, 150 e 200 mg; xarope de 10 mg/mL; ampolas de 200 mg	Oral e endovenosa	95% excreção renal, baixa ligação a proteínas séricas (menos de 15%)

Efeitos adversos mais comuns

Tontura, cefaleia, náusea, diplopia, ataxia, sonolência, vertigem, tremor, comprometimento de memória. Aumento do intervalo PR (intervalo entre o início da onda P e início do complexo QRS) no ECG (cuidado em pacientes com bloqueios atrioventriculares).

Efeitos idiossincráticos

Rash cutâneo.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Reduzem LCM (15 - 20%): CBZ, PHT, PB.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

Nenhum efeito sobre outros FAEs.
Não tem efeito sobre contraceptivos hormonais.

*Indicação não aprovada no Brasil.

Levetiracetam (LEV)

Indicações e tipos de crises: crises focais, crises tônico-clônicas generalizadas, mioclonias, ausências, espasmos (amplo espectro).

Doses e administração

Idade	Dose inicial	Manutenção	Dose máxima
Adultos	500 mg/dia (em 2 tomadas) **Titulação:** ↑ 500 mg/dia a cada semana	2.000 - 3.000 mg/dia (em 2 tomadas)	3.000 mg/dia
Crianças menos de 30 kg	5 - 10 mg/kg/dia (2 tomadas) **Titulação:** 10 mg/kg/dia a cada semana	40 mg/kg/dia (em 2 tomadas)	60 mg/kg/dia
Crianças mais de 30 kg	500 mg/dia (em 2 tomadas) **Titulação:** ↑ 500 mg/dia a cada 2 semanas	1.000 - 3.000 mg/dia (em 2 tomadas)	3.000 mg/dia (máximo 60 mg/kg/dia)

Observação:

- Medicação não padronizada em monoterapia para menores de 16 anos de idade e em politerapia para menores de 1 mês de idade.

Formulações	Via	Metabolismo
Comprimidos de 250 mg e 750 mg Solução de 100 mg/mL	Oral	Renal Sem ligação proteica

Efeitos adversos mais comuns

Sonolência, astenia, tontura, cefaleia, infecção (p. ex. rinite e faringite) e anorexia.
Alterações comportamentais, depressão e psicose em crianças mais frequentemente que em adultos (cuidado à introdução em pacientes com antecedentes psiquiátricos).

Efeitos idiossincráticos

Rash cutâneo, DRESS.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Diminuem LEV (20-30%): CBZ, PHT, PB, LTG.
Aumentam LEV: VPA.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

LEV não altera outros fármacos, inclusive anticoncepcionais hormonais.
Metabolismo: 34% sofre hidrólise no sangue, sem metabolismo hepático, restante sofre excreção renal inalterada.

Midazolam (MDL)

Indicações e tipos de crises: crises subentrantes e *status epilepticus.*

Doses e administração	
Idade	**Doses preconizadas**
Adultos	**Dose de ataque:** 5 a 15 mg por via EV ou IM. Manutenção: 0,05 a 0,4 mg/kg/hora
Crianças	**Intravenosa:** 0,05 a 0,20 mg/kg (máx. 5 mg); infusão contínua de 0,05 a 0,4/kg/min **Nasal:** 0,2 mg/kg

Formulações	**Via**	**Metabolismo**
Comprimidos de 7,5 mg e 15 mg Ampola de 1 mg/mL ou 5 mg/mL	Oral Endovenosa Intramuscular Retal	Hepático

Efeitos adversos mais comuns

Relacionados ao SNC: rebaixamento do nível de consciência, alterações comportamentais, amnésia retrógrada.
Sistema neurovegetativo: depressão respiratória, hipotensão.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Diminuem MDL: CBZ, PB e PHT.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

Geralmente não afeta outros fármacos.

Nitrazepam (NZP)

Classe: benzodiazepínicos.

Indicações e tipos de crises: crises de ausência, atônicas, mioclônicas, parciais e tônico-clônicas generalizadas.

Doses e administração	
Idade	**Doses preconizadas**
Adultos	5 a 10 mg/dia, em uma a duas tomadas diárias.
Crianças	0,5 a 1 mg/kg. NOTA: medicação não padronizada para menores de 6 anos de idade

Formulações	**Via**	**Metabolismo**
Comprimidos de 5 mg a 10 mg	Oral	Hepático e renal

Efeitos adversos mais comuns
Efeitos neurocognitivos.

Efeitos idiossincráticos
Rash cutâneo.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE
Diminuem NTZ: CBZ, PB e PHT.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE
Geralmente não afeta outros fármacos.

Contraindicado
Porfiria, glaucoma de ângulo agudo.

Oxcarbazepina (OXC)

Indicações e tipos de crises: crises focais, crises tônico-clônicas generalizadas.

Doses e administração			
Idade	**Dose inicial**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Adultos	300 - 600 mg/dia (em 2 tomadas) **Titulação:** é 300 - 600 mg/dia a cada semana	1.200 - 2.400 mg/dia (em 2 tomadas)	2.400 mg/dia
Crianças	8 - 10 mg/kg/dia (máx. 600 mg/dia) **Titulação:** é 2,5 - 5 mg/kg/dia a cada semana até dose alvo	8 - 50 mg/kg/dia ou 900 mg/dia (20 - 29 kg) 1.200 mg/dia (29 - 39 kg) 1.800 mg/dia (mais que 39 kg)	50 mg/kg/dia

Observação:
• Medicação não padronizada para menores de 1 mês de idade.

Formulações	Via	Metabolismo
Comprimidos de 300 mg e 600mg	Oral	Renal

Efeitos adversos mais comuns

Efeitos vestíbulo-cerebelares, neurocognitivos.
Alterações metabólicas: retenção hídrica e **hiponatremia**.

Efeitos idiossincráticos

Rash cutâneo, síndrome de Stevens-Johnson.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Diminuem OXC: PHT, PB (doses elevadas).

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

Indutor enzimático fraco. OXC diminui anticoncepcionais hormonais.

Pregabalina (PGB)

Indicações e tipos de crises: crises focais, crises tônico-clônicas generalizadas.

Doses e administração			
Idade	**Dose inicial**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Adultos	50 mg/dia (em 2 - 3 tomadas) **Titulação:** ↑ 50 mg/dia a cada semana	150 - 600 mg/dia (em 2 - 3 tomadas)	600 mg/dia
Crianças	3 - 5 mg/kg/dia (2 tomadas) **Titulação:** é 2 - 3 mg/kg/dia a cada semana até dose alvo	6 - 15 mg/kg/dia	15 mg/kg/dia
Lactente	5 mg/kg/dia (2 tomadas) **Titulação:** ↑ 5 mg/kg/dia a cada semana até dose alvo	10 - 20 mg/kg/dia	20 mg/kg/dia

Observação:
• Medicação não padronizada para menores de 12 anos de idade.

Via	Metabolismo
Oral	98% excreção renal, ausência de ligação a proteínas séricas

Efeitos adversos mais comuns

Sonolência, sintomas vestíbulo-cerebelares, efeitos neurocognitivos, ganho de peso, edema periférico, disfunção erétil.

Efeitos idiossincráticos

Rash cutâneo, angioedema, síndrome de hipersensibilidade a drogas.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

GBP e PHT reduzem PGB.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

Nenhum. Não altera contraceptivos hormonais.

Primidona (PRM)

Indicações e tipos de crises: crises focais, crises tônico-clônicas generalizadas.

Doses e administração	
Idade	**Doses preconizadas**
Adultos	**Dias 1 - 3:** 100 - 125 mg ao deitar **Dias 4 - 6:** 100 - 125 mg duas vezes ao dia **Dias 7 - 9:** 100 - 125 mg três vezes ao dia **Dia 10:** 250 mg três vezes ao dia
Crianças	**Dias 1 - 3:** 50 mg ao deitar **Dias 4 - 6:** 50 mg, duas vezes ao dia **Dias 7 - 9:** 100 mg duas vezes ao dia **Dia 10:** 125 mg, três vezes ao dia NOTA: medicação não padronizada para menores de 8 anos de idade

Formulações	**Via**	**Metabolismo**
Comprimidos de 100 mg e 250 mg	Oral	Hepático e renal

Efeitos adversos mais comuns

Efeitos neurocognitivos, alterações do humor, hiperatividade, diminuição da libido, impotência sexual e dependência física.
Sistema musculoesquelético: osteomalacia, contratura de Dupuytren.
Sistema digestivo: náuseas e vômitos (PRM), constipação intestinal.
Teratogenicidade: malformações cardíacas.

Efeitos idiossincráticos

Rash cutâneo, angioedema, síndrome de Stevens-Johnson, hepatotoxicidade.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Diminuem PRM e aumentam PB: CBZ, PHT.
Aumentam PRM e diminuem PB: isoniazida, nicotinamida.
Aumenta PRM e PB: VPA.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

Reduz a eficácia dos anticoagulantes orais e contraceptivos hormonais.

Topiramato (TPM)

Indicações e tipos de crises: crises tônico-clônicas generalizadas, ausências, espasmos, mioclonias, crises parciais (amplo espectro).

Doses e administração			
Idade	**Dose inicial**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Adultos	25 mg/dia **Titulação:** é 25 mg/dia a cada 1 - 2 semanas	200 - 400 mg/dia (em 2 tomadas)	600 mg/dia
Crianças	1 - 3 mg/kg/dia (máx. 25 mg/dia) **Titulação:** é 1 - 2 mg/kg/dia a cada 1 - 2 semanas até dose alvo	5 - 9 mg/kg/dia (em 2 tomadas)	15 mg/kg/dia

Formulações	Via	Metabolismo
Comprimidos de 25, 50 e 100 mg	Oral	Renal

Efeitos adversos mais comuns

Efeitos neurocognitivos, problemas de linguagem e alentecimento psicomotor.
Pela inibição da anidrase carbônica: parestesias, **cálculo renal**, glaucoma, hipertermia.
Teratogenicidade: fendas orolabiais, malformações urogenitais.
Alterações metabólicas: perda de peso.

Efeitos idiossincráticos

Hipertermia maligna (*heat stroke*).

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Diminuem TPM: PHT, CBZ mais do que VPA.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

TPM: aumenta PHT e diminui VPA.
Outros fármacos: TPM diminui anticoncepcionais hormonais em doses acima de 200 mg.

Valproato de sódio (VPA) divalproato de sódio, ácido valproico

Indicações e tipos de crises: crises tônico-clônicas generalizadas, ausências, espasmos, mioclonias, crises parciais (amplo espectro).

Doses e administração			
Idade	**Dose inicial**	**Manutenção**	**Dose máxima**
Adultos	250 mg/dia **Titulação:** é 250 mg/dia a cada semana até dose de manutenção	750 - 2.000 mg/dia (em 3 tomadas)	3.000 mg/dia
Crianças	10 - 15 mg/kg/dia (em 3 tomadas) **Titulação:** ↑ 5 - 10 mg/kg/dia a cada semanais	15 - 30 mg/kg/dia (em 2 - 3 tomadas)	60 mg/kg/dia

Observação:
- Medicação não padronizada para menores de 10 anos de idade:
- Apresentação ER pode ser dividida em duas tomadas;
- Deve ser evitada em mulheres em idade fértil.

Formulações	Via	Metabolismo
Ácido valproico caps 250 mg, solução 250 mg/5 mL **Divalproato de sódio** 125, 250, 500 mg **Valproato de sódio (EV)** 100 mg/mL	Oral e endovenosa	Hepático 95%, renal 5%

Efeitos adversos mais comuns

Relacionados ao sistema digestivo: náuseas, vômitos.
Relacionados ao SNC: efeitos neurocognitivos, tremor, parkinsonismo.
Relacionados à pele: queda e alterações de cabelos.
Alterações metabólicas: ganho de peso, irregularidade menstrual.
Teratogenicidade: relacionada à dose (defeitos de fechamento do tubo neural, malformações craniofaciais e outras).
Alterações hematológicas: trombocitopenia.

Efeitos idiossincráticos

Hepatotoxicidade, pancreatite, discrasia sanguínea.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE

Aumenta VPA: salicilato.
Diminuem VPA: PB, PHT, CBZ, LTG.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE

VPA aumenta o epóxido da CBZ, LTG, PB e zidovudina.

Vigabatrina (VGB)

Indicações e tipos de crises: espasmos, crises focais, crises tônico-clônicas generalizadas (indicado principalmente para síndrome de West por esclerose tuberosa).

Doses e administração	
Idade	**Doses preconizadas**
Adultos	1.000 - 3.000 mg/dia, em dose única, ou duas vezes ao dia. Semana 1: 500 mg/dia, e aumentos semanais de 500 mg/dia
Crianças	**Crianças:** 50-150 mg/kg/dia, em duas doses. Semana 1: 50 mg/kg/dia, em uma ou duas doses **Lactentes (monoterapia para espasmos epilépticos):** começar com 50 mg/kg/dia e titular de acordo com a resposta, em 7 dias, até a dose máxima de 150-200 mg/kg/dia, em dose única ou dividida; dose de manutenção geralmente de 150-200 mg/kg/dia

Formulações	**Via**	**Metabolismo**
Comprimidos de 500 mg	Oral	Renal

Efeitos adversos mais comuns
Relacionados ao SNC: sonolência, vertigem, fadiga, psicose.

Efeitos idiossincráticos
Constrição concêntrica do campo visual irreversível, o que limita seu uso na prática clínica.

Medicamentos que afetam a concentração sérica do FAE
Não interage com outros fármacos.

Medicamentos comuns afetados pelo FAE
VGB diminui PHT (20%).

Bibliografia recomendada

- Abou-Khalil BW. Antiepileptic Drugs. Continuum (Minneap Minn). 2016; 22(1 Epilepsy):132-56.
- Brodie MJ. Practical Use of Newer Antiepileptic Drugs as Adjunctive Therapy in Focal Epilepsy. CNS Drugs. 2015; 29(11):893-904
- Hocker SE. Status Epilepticus. Continuum (Minneap Minn). 2015; 21(5 Neurocritical Care):1362-83.
- French JA, Gazzola DM. Antiepileptic drug treatment: new drugs and new strategies. Continuum (Minneap Minn). 2013; 19(3 Epilepsy):643-55.
- Glauser TA, Cnaan A, Shinnar S, Hirtz DG, Dlugos D, Masur D, et al. Ethosuximide, valproic acid, and lamotrigine in childhood absence epilepsy. N Engl J Med. 2010;362:790-9.
- Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Guerreiro C, Kälviäinen R, et al. ILAE Subcommission on AED Guidelines. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013;54(3):551-63.
- Huff JS, Melnick ER, Tomaszewski CA, Thiessen ME, Jagoda AS, Fesmire FM, et al. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med. 2014;63(4):437-47.e15.
- Krumholz A, Wiebe S, Gronseth GS, Gloss DS, Sanchez AM, Kabir AA, et al. Evidence-based guideline: management of an unprovoked first seizure in adults. Neurology. 2015;84(16):1705-13.
- Rosenfeld W, Fountain NB, Kaubrys G, Ben-Menachem E, McShea C, Isojarvi J, Doty P; SP615 Study Investigators. Safety and efficacy of adjunctive lacosamide among patients with partial-onset seizures in a long-term open-label extension trial of up to 8 years. Epilepsy Behav. 2014; 41:164-70.
- Zaccara G, Perucca E. Interactions between antiepileptic drugs, and between antiepileptic drugs and other drugs. Epileptic Disord 2014; 16 (4): 409-32

"Purple Book" – Guia para tratamento de epilepsias é uma publicação da Phoenix Comunicação Integrada patrocinada por UCB. O conteúdo é de responsabilidade do autor e não expressa necessariamente a opinião do laboratório. Jornalista Responsável: José Antonio Mariano (MTb: 22.273-SP). Tiragem: 4.000 exemplares. Endereço: Rua Coriolano, 2.030 – cj. 42 – CEP 05047-002 – Vila Romana – São Paulo – SP. Tel.: (11) 3645-2171 – Fax: (11) 3831-8560 – Home page: www.editoraphoenix.com.br – E-mail: phoenix@editoraphoenix.com.br. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, divulgado, reescrito ou redistribuído sem prévia autorização da editora. Material destinado exclusivamente à classe médica.

phx am 12/08/16

Produzido em Ago/2016.

Apoio:

Inspired by **patients.**
Driven by **science.**